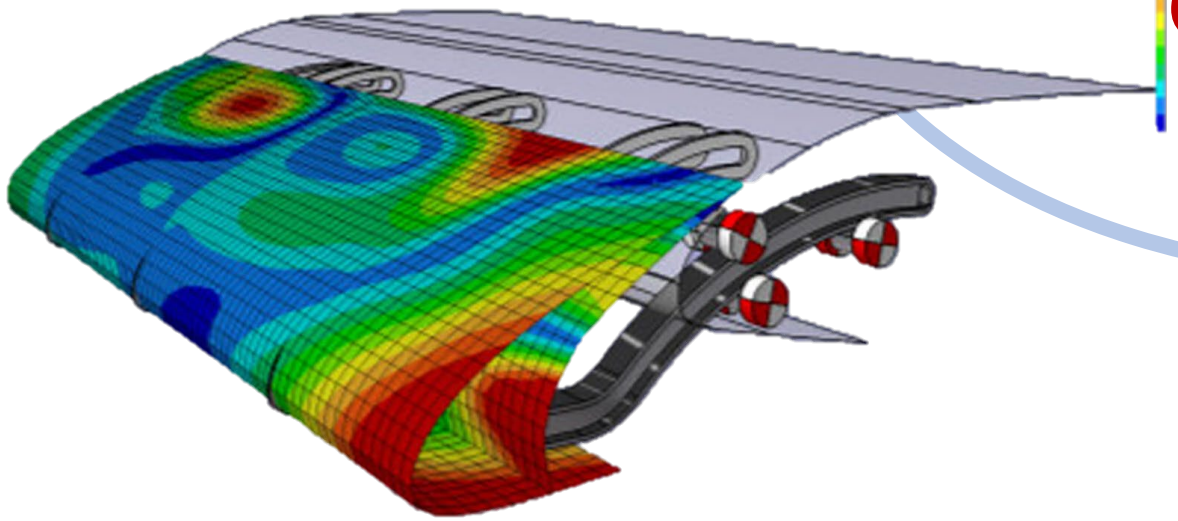
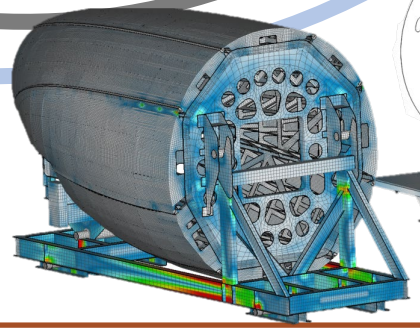
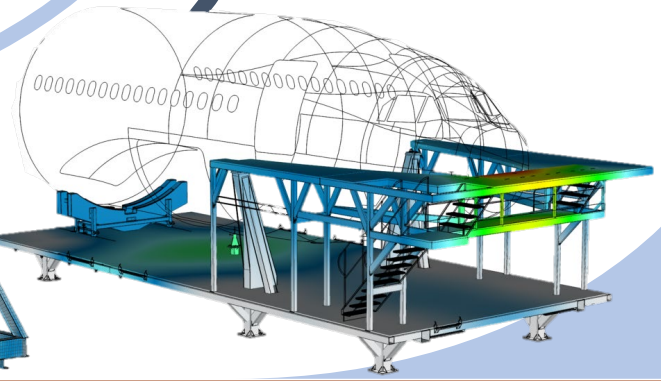
Génie Aéronautique et Technologies de l'Espace

Les essais sur les matériaux

Calcul de structures







Calcul de structures

- L'industrie aéronautique emploie depuis longtemps *le calcul de structure* pour évaluer très en amont les performances des architectures envisagées. L'utilisation du calcul de structure et de *la simulation* s'est étendue de l'aérostructure à tous les domaines connexes notamment pour la validation des outillages et des ensembles d'aménagement cabine.

- Pour l'innovation des nouveaux produits, l'ingénieur à besoin de compétences très variées telles que la science des matériaux, les techniques de fabrication et le calcul de structures.

- *Le calcul de structures* est une discipline fondamentale pour l'ingénieur, c'est un domaine qui réunit les mathématiques, la mécanique et l'analyse numérique.

- *Le calcul de structures* permettant de calculer les déplacements, déterminer la distribution des déformations et des contraintes dans une structure, calcul des propriétés dynamique telles que les fréquences naturelles et les réponses aux charges dépendant du temps.

Objectifs du calcul de structures

- Il a pour objectif aussi le développement des modèles mathématiques simples pour modéliser le comportement mécanique des éléments structuraux qui composent une structure mécanique réelle. Ces modèles sont développés dans le cadre d'hypothèses simplificatrices portant sur la géométrie et le comportement de la structure à étudiée.

- Pour accéder à la réponse mécanique des structures soumises à un chargement extérieur, la simulation numérique en utilisant des méthodes avancées et de l'informatique reste une tâche essentielle.

- *La simulation numérique* fait partie des outils de conception pour obtenir un comportement défini à priori qui détermine le dimensionnement, donc le dessin, des pièces mécaniques.

- Parmi les méthodes largement utilisées dans *le calcul des structures*, on trouve *la Méthode des Éléments Finis* qui couvre de nombreux domaines de la physique et qui peut traiter des problèmes de géométrie complexe.

Objectifs du calcul de structures

Le calcul de structures est partout dans les problèmes d'ingénierie, cela concerne les industries automobiles, navales, aéronautiques, ferroviaires et le génie civil. *L'objectif général de ce cours est de donner aux ingénieurs les connaissances fondamentales théoriques et techniques ainsi que les outils de base dans le domaine du calcul des structures.*

- Apprendre les principes de la modélisation mathématique avancée des structures complexes constituées d'assemblage des éléments structuraux de type *Barres*, *Poutres*, *Plaques* et *Coques*.

- Savoir appliquer *la méthode des éléments finis* au calcul des structures en statique et en dynamique. Des exemples concrets seront présentés pour illustrer l'importance de l'utilisation de la méthode des éléments finis dans la résolution des problématiques rencontrées dans l'industrie et aussi pour développer chez l'ingénieur l'esprit d'interprétation de résultats de logiciels industriels.

- Être capable d'exploiter un logiciel de calcul de structures pour l'analyse et la conception des produits industriels.

Plan du cours

- Introduction
- Définition de structure
- Exemple de structures mécaniques
- Classification des structures
- Types d'éléments structuraux
- Propriétés mécaniques des matériaux

❑Chapitre 1 : Généralités

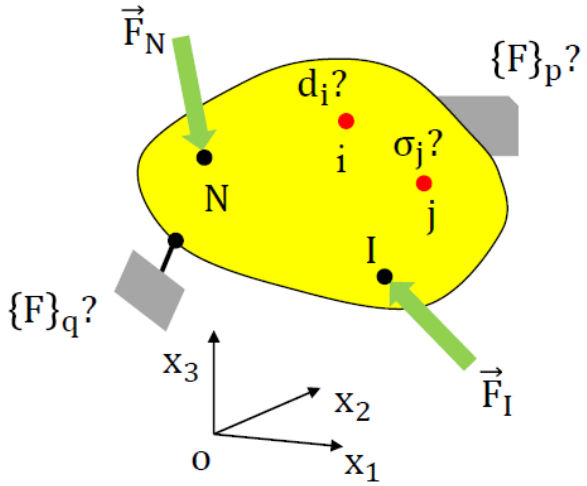
Chapitre 1: Généralités

❑Introduction

Pourquoi calculer une structure ?

Pour une structure quelconque

- constituée d'un matériau isotrope, linéaire et élastique
- sollicitée par un chargement donnée
- soumise à des déplacements imposés



Le calculateur doit déterminer à partie d'une analyse *(statique, ...)*

- ❑ Les déplacements (d_i?) en des points particuliers de la structure → *pour vérifier la condition de rigidité*
- ❑ Les contraintes (σ_i?) dans les zones courantes de la structure → *pour vérifier la condition de résistance*
- ❑ Les efforts transmissibles $\{F\}_p$? aux liaisons de l'environnement sur la structure → *pour dimensionner les liaisons structurales*

Chapitre 1: Généralités

❑Introduction

Pourquoi calculer une structure ?

❑ Pour calculer une structure, il est nécessaire de connaître
- L'expression mathématique de la loi de la mécanique de la structure
- Le comportement du matériau qui constitue la structure
- Les conditions aux limites et les efforts appliqués sur la structure.

❑ Pour les structures de formes géométriques simples, les outils analytiques (théorie de l'élasticité) suffisent

❑ Pour les structures de formes géométriques quelconques, seuls des outils numériques sont utilisables.

Chapitre 1: Généralités

❑Définition de structure :

- En *mécanique des structures*, une *structure* est un ensemble d'éléments interconnectés, tels que des poutres, des colonnes, des poteaux ou des plaques, qui travaillent ensemble pour soutenir des charges et résister aux déformations. La conception et l'analyse des structures sont importantes pour assurer la sécurité et la fonctionnalité de nombreux bâtiments, ponts, tours, etc.

- En *mécanique des structures*, on considère les différentes charges (poids, vent, neige, sismiques, etc.) qui sont appliquées à la structure et les forces internes (tractions, compressions, moments de torsion, etc.) qui en résultent. Les ingénieurs utilisent des méthodes mathématiques pour déterminer ces forces internes et les comparer aux capacités portantes des matériaux qui composent la structure.

- Ils peuvent également simuler les comportements de la structure sous différentes conditions pour s'assurer qu'elle sera en mesure de résister aux charges et aux déformations prévues. Si la structure ne peut pas soutenir les charges, les ingénieurs peuvent apporter des modifications à la conception pour renforcer la structure et assurer sa stabilité à long terme.

Chapitre 1: Généralités

❑Exemples de structures mécaniques :



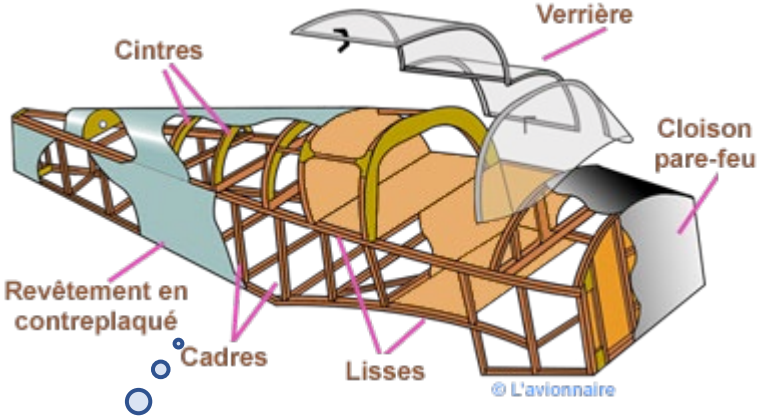
Châssis



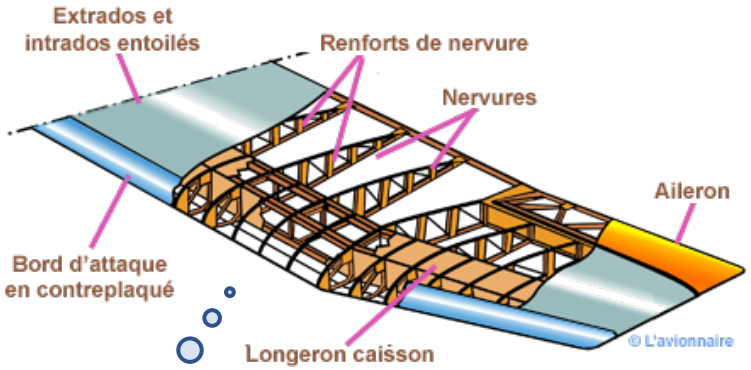
Cadre d'un vélo



Éolienne



Fuselage d'un avion



Ailes d'un aérodyne

Chapitre 1: Généralités

❑ Classification des structures mécaniques

- ❑ La nature de leurs éléments constitutifs:
  - Eléments structuraux solides (3D) : solide
  - Eléments structuraux minces (2D) : membranes, plaques et coques
  - Eléments structuraux élancés (1D) : barres, poutres et arcs
- ❑ La nature du matériau qui les compose :
  - acier, béton, bois
- ❑ Leur destination :
  - bâtiment, industrie, ouvrages d'arts

Chapitre 1: Généralités

❑Type d'éléments structuraux

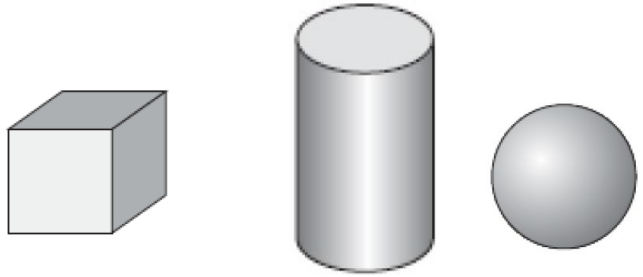
❑ Il existe plusieurs types d'éléments structuraux, chacun ayant des caractéristiques et des fonctions différentes. Voici quelques exemples courants :

Poutres	: des éléments longs et minces qui supportent des charges transversales en traction ou compression.
Colonnes	: des éléments verticaux qui supportent les charges verticales en compression.
Arches	: des éléments courbés qui supportent les charges transversales en compression.
Câbles	: des éléments tendus qui supportent des charges verticales ou transversales en traction.
Plaques	: des éléments plats qui peuvent être utilisés pour renforcer les structures en compression ou en traction.
Poteaux	: des éléments verticaux qui supportent les charges verticales en compression et en traction.
Membranes	: des éléments minces et extensibles qui peuvent être tendus pour former des structures telles que des toits ou des dômes

Il est important de choisir le bon type d'élément structural pour une application donnée en fonction des charges et des contraintes prévues, ainsi que des matériaux disponibles et des coûts. Les ingénieurs en mécanique des structures travaillent souvent en étroite collaboration avec des architectes, des constructeurs et des fournisseurs de matériaux pour déterminer les meilleures solutions structurelles pour chaque projet.

Chapitre 1: Généralités

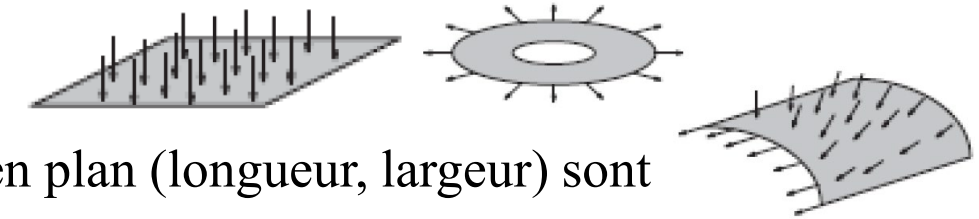
❑ Type d'éléments structuraux



❑ Éléments structuraux solides (3D):

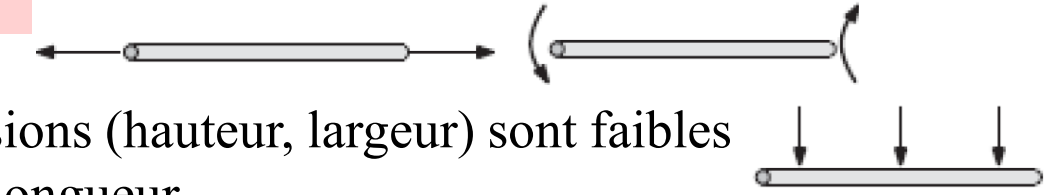
Ce sont des éléments tridimensionnels qui ont trois dimensions spatiales du même ordre; il n'y a pas de dimension prédominante.

❑ Éléments structuraux minces (2D):



Ce sont des éléments dont deux dimensions en plan (longueur, largeur) sont grandes vis-à-vis de la troisième (épaisseur).

❑ Éléments structuraux élancés (1D):



Ce sont des éléments dont les deux dimensions (hauteur, largeur) sont faibles devant la troisième dimension, à savoir la longueur.

Chapitre 1: Généralités

❑Propriétés mécaniques des matériaux

❑ Les propriétés mécaniques d'un matériau décrivent sa capacité à supporter des charges sans se déformer de manière permanente ni se briser. Certaines propriétés mécaniques courantes incluent :

Résistance à la traction	: la capacité d'un matériau à résister à une force tendant à étirer le matériau.
Résistance à la compression	: la capacité d'un matériau à résister à une force tendant à comprimer le matériau.
Dureté	: la capacité d'un matériau à résister à l'usure et à la déformation sous charge.
Module d'élasticité	: la proportionnalité entre la déformation d'un matériau sous charge et la charge appliquée
Limite d'élasticité	: la charge maximale que peut supporter un matériau sans déformation permanente.
Résistance à la flexion	: la capacité d'un matériau à résister à une force qui tend à le plier
Résistance à la torsion	: la capacité d'un matériau à résister à une force qui tend à le tordre.

Les propriétés mécaniques peuvent varier en fonction des conditions environnementales, telles que la température et l'humidité, et peuvent être affectées par les traitements thermiques et les traitements de surface. Les ingénieurs en mécanique des structures utilisent souvent les propriétés mécaniques des matériaux pour déterminer le meilleur matériau pour une structure donnée et pour évaluer la sécurité et la stabilité de la structure dans des conditions différentes.

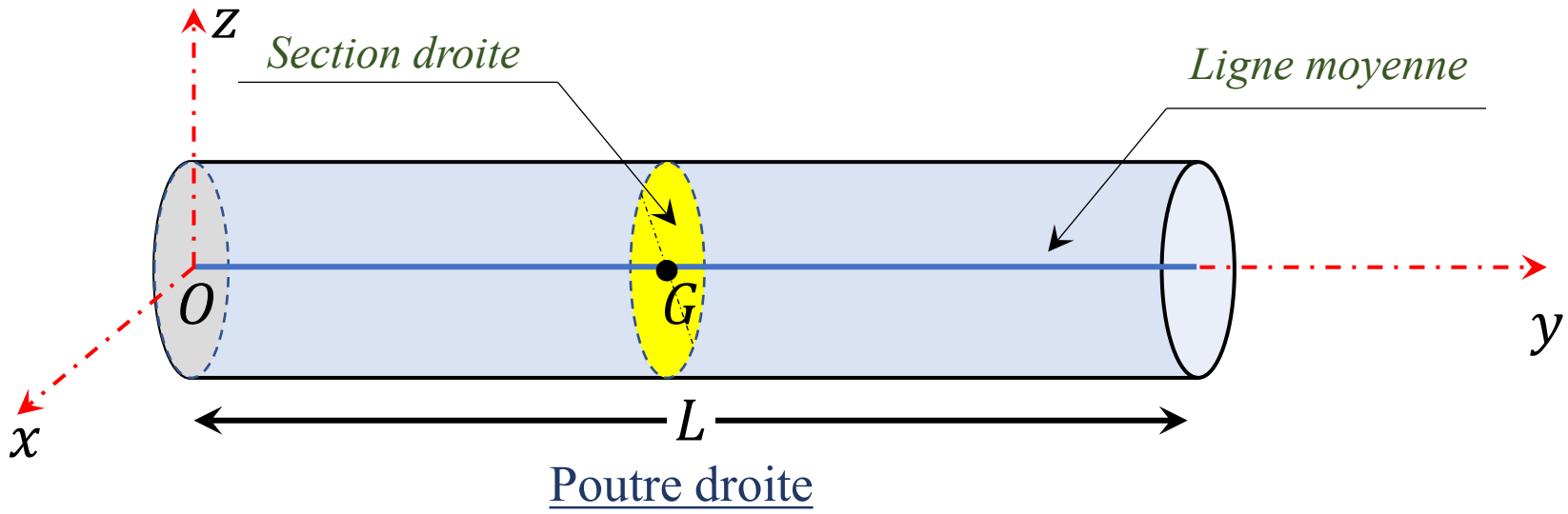
Plan du cours

❑Chapitre 2 : Modèle linéaire des structures-Poutres

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Description géométrique

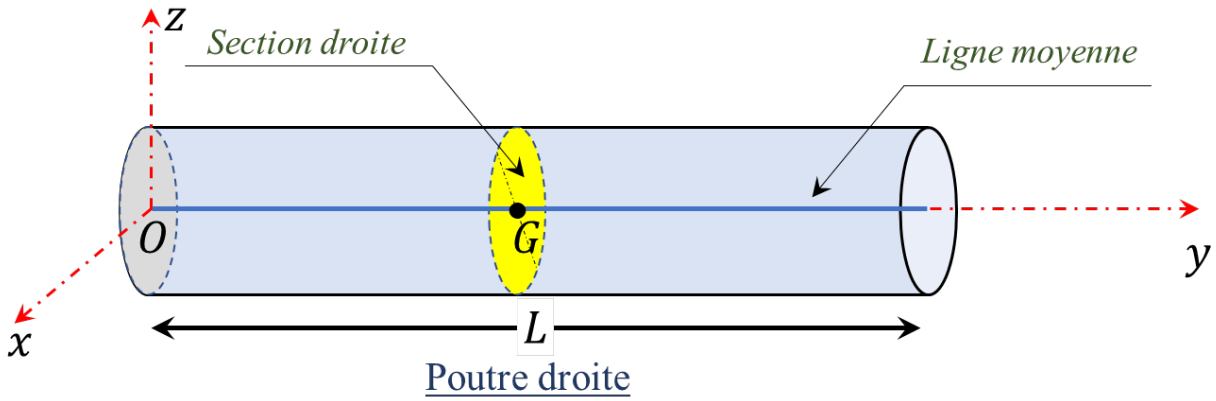
Définition: Élément structurel défini par un ensemble de sections transversales connectées par une ligne que nous nommons ligne de référence ou ligne moyenne.



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Description géométrique

Définition: Élément structurel défini par un ensemble de sections transversales connectées par une ligne que nous nommons ligne de référence ou ligne moyenne.



Remarque:

- ❑ Dans la théorie des poutres ,la longueur L est supposée plus grande par rapport aux deux autres grandeurs, c'est-à-dire que l'on considère un solide élancé.
- ❑ La ligne moyenne de la poutre peut être courbé ou rectiligne.
- ❑ La section transversale de la poutre peut être constante ou variable, ouverte ou fermé, creuse ou pleine.
- ❑ Les poutres travaillent en traction-compression, cisaillement, torsion et en flexion.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑ Principe de la statique (Etude directe de la statique des poutres)

Soit un système (structure) S soumis à un ensemble de forces externes.

- Le torseur des forces externes appliquées à S est nul.

$$\tau_{F_{ext}} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R_{ext}} \\ \overrightarrow{M_{ext}} \end{Bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{R_{ext}} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M_{ext}} = \vec{0} \end{cases}$$

Les équations d'équilibres d'un système sont donc décrites par :

2 équations vectorielles correspondant à

- 6 équations scalaires en 3D (équilibre des forces selon x, y et z; et équilibre des moments selon x, y et z)
- 3 équations scalaires en 2D (si on choisit le plan XY, on doit écrire l'équilibre des forces selon x et y, et l'équilibre du moment selon z)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

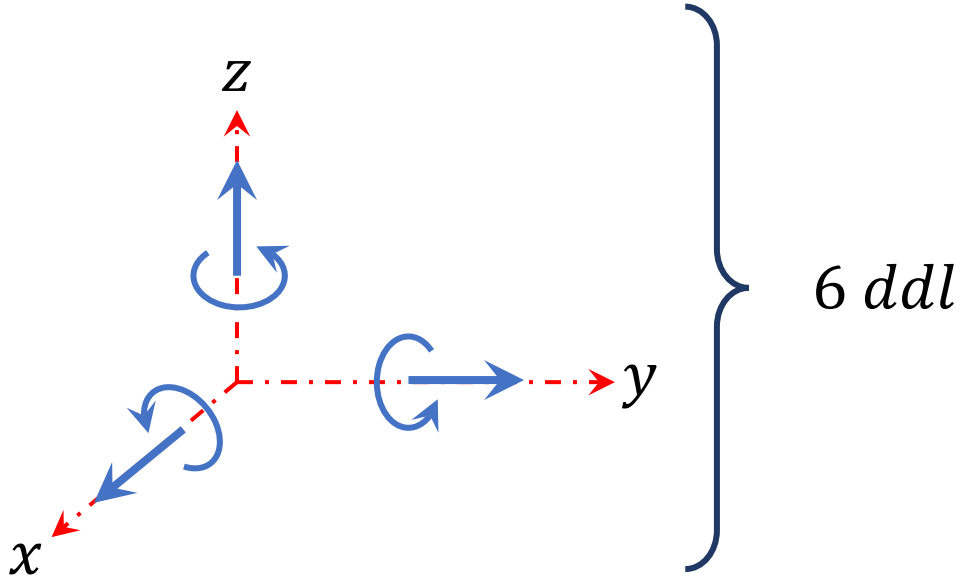
❑Liaisons

➢ Notion de degrés de liberté (ddl)

C'est les mouvements possibles d'un solide dans un repère donné.

Pour un solide libre dans l'espace (rep. Cartésien Oxyz)

- 3 translations possibles
- 3 rotations possibles



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

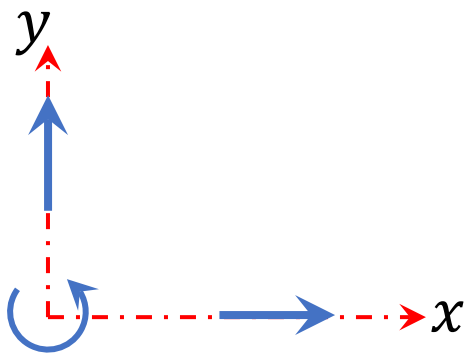
❑Liaisons

➢ Notion de degrés de liberté (ddl)

C'est les mouvements possibles d'un solide dans un repère donné.

Pour un solide libre dans le plan (rep. Cartésien Oxy)

- 2 translations possibles
- 1 rotations possibles



$3\ ddl$

Il existe donc des actions réciproques, et donc un torseur de liaisons, entre ce solide et « l'extérieur ».

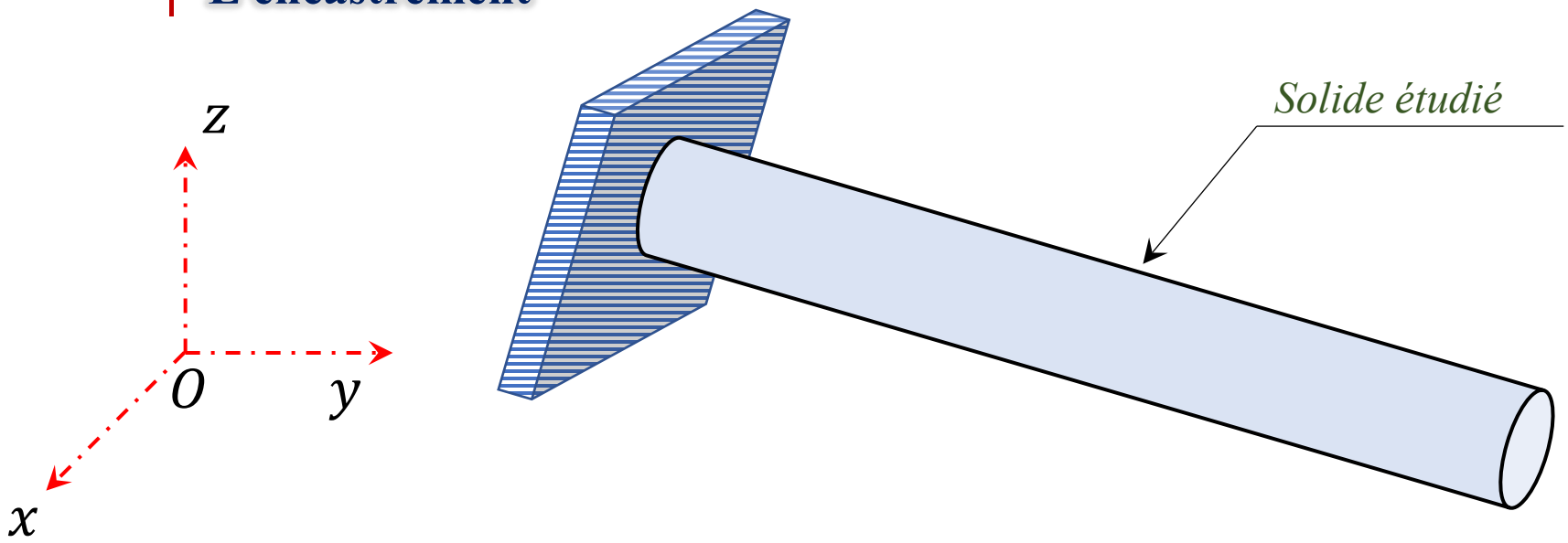
Si une ou plusieurs actions extérieures au solide empêchent l'un de ses 6 mouvements possibles dans l'espace (resp. 3 dans le plan), alors le solide est lié.

D'où nombre ddl < 6 dans l'espace (3 dans le plan).

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Liaisons élémentaires de la mécanique

L'encastrement



- L'encastrement bloque les 3 translations et les 3 rotations : $u_x = u_y = u_z = 0$ et $\theta_x = \theta_y = \theta_z = 0$

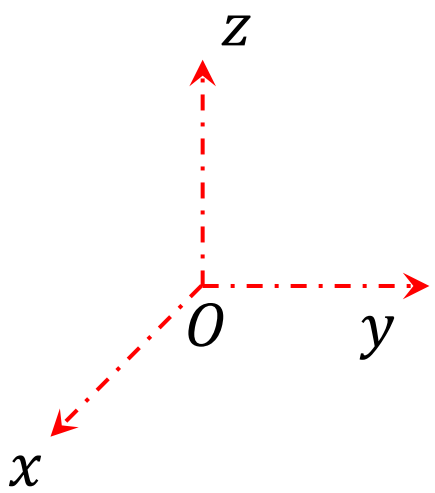
L'encastrement génère 6 inconnues de liaisons, et le solide n'a plus de degré de liberté.

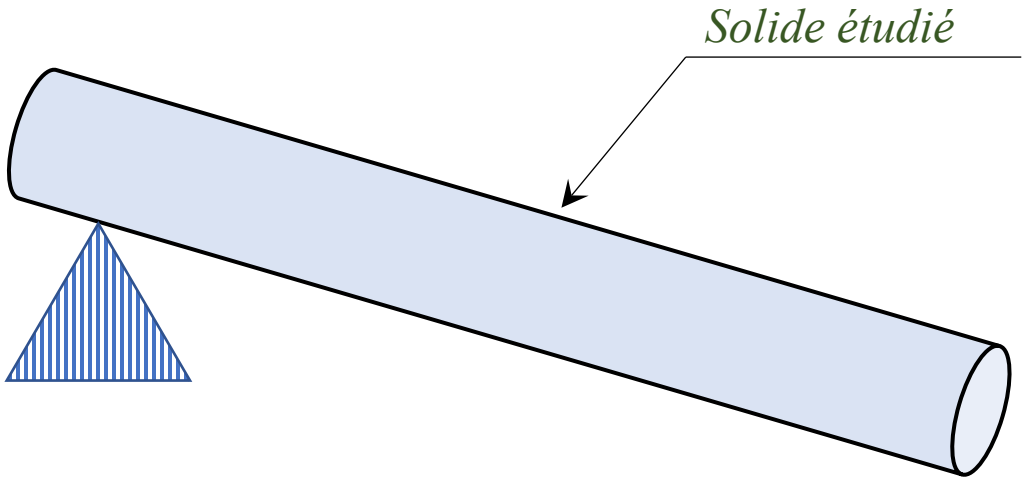
(Dans le plan : $u_x = u_y = 0$ et $\theta_z = 0$)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Liaisons élémentaires de la mécanique

La liaison ponctuelle





- La liaison ponctuelle bloque 1 translation, les 2 autres translations et les 3 rotations restent libres :

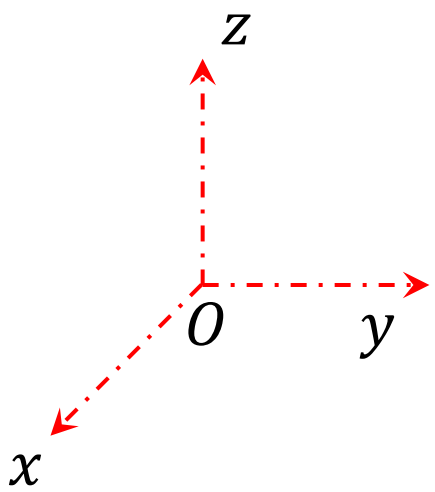
La liaison ponctuelle génère 1 inconnue de liaison, et le solide a 5 degrés de liberté.

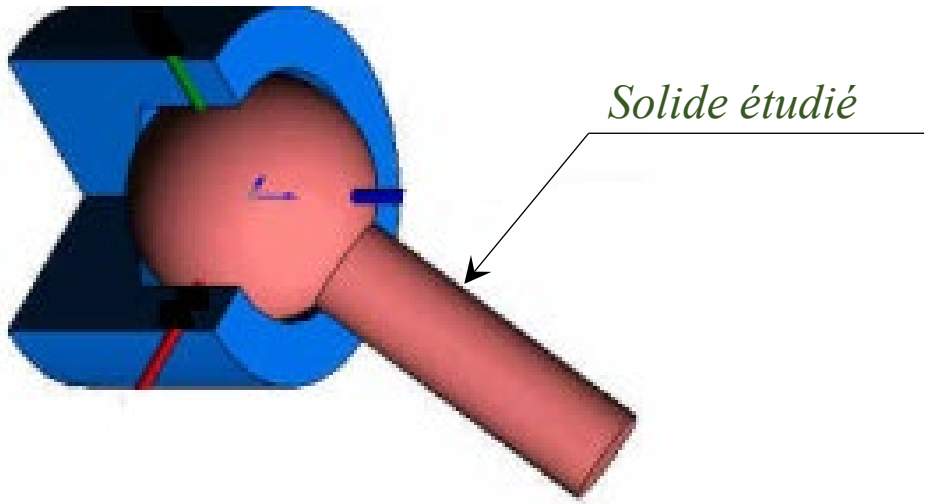
(Dans le plan : $u_y = 0$ etu_x; θ_z libres)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Liaisons élémentaires de la mécanique

La rotule





- La rotule bloque les 3 translations, les 3 rotations restent libres : $u_x = u_y = u_z = 0$ et $\theta_x;\ \theta_y;\ \theta_z;$ libres

La rotule génère 3 inconnues de liaisons, et le solide n'a plus que 3 degrés de liberté.

(Dans le plan : $u_x = u_y = 0$ et θ_z libre)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Soit un système S de n solides.

- L'équilibre de ce système donne $6.n$ équations en 3D ($3.n$ équations en 2D)

Soit k le nombre d'inconnues de liaison, on pose

Degré d'hyperstaticité : $h = k - 6.n$ $(3D)$ $\quad$ $h = k - 3.n$ $(2D)$

❑ $h = 0$, alors nb d'équations = nb d'inconnues. Le système est en équilibre.
Cas ISOSTATIQUE

❑ $h > 0$, alors trop d'inconnues de liaison. Le système est "trop" lié.
Cas HYPERSTATIQUE

Nécessité d'avoir des équations supplémentaires.
(ex. méthodes énergétiques type Castigliano)

❑ $h < 0$, Le nombre de liaisons est insuffisant pour équilibrer le système.
Cas HYPOSTATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre encastrée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Pour un nombre de solides $n = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = \cdots\cdots\cdots\cdots$

Le solide (i.e. la poutre) est ……STATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre encastrée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = 3$
- Pour un nombre de solides $n = 1$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = 0$

Le solide (i.e. la poutre) est ISOSTATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre encastrée - appuyée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Pour un nombre de solides $n = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = \cdots\cdots\cdots\cdots$

Le solide (i.e. la poutre) est ……STATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre encastrée - appuyée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = 4$
- Pour un nombre de solides $n = 1$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = 1$

Le solide (i.e. la poutre) est HYPERSTATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre encastrée - appuyée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Pour un nombre de solides $n = \cdots\cdots\cdots\cdots$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = \cdots\cdots\cdots\cdots$

Le solide (i.e. la poutre) est ……STATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Notions d'iso, d'hyper et d'hypostaticité

Exemples

a) Poutre appuyée - appuyée



- On se place dans le plan, le nombre de liaisons vaut $k = 2$
- Pour un nombre de solides $n = 1$
- Le degré d'hyperstaticité est donc de $h = -1$

Le solide (i.e. la poutre) est HYPOSTATIQUE

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Calcul des efforts de liaison

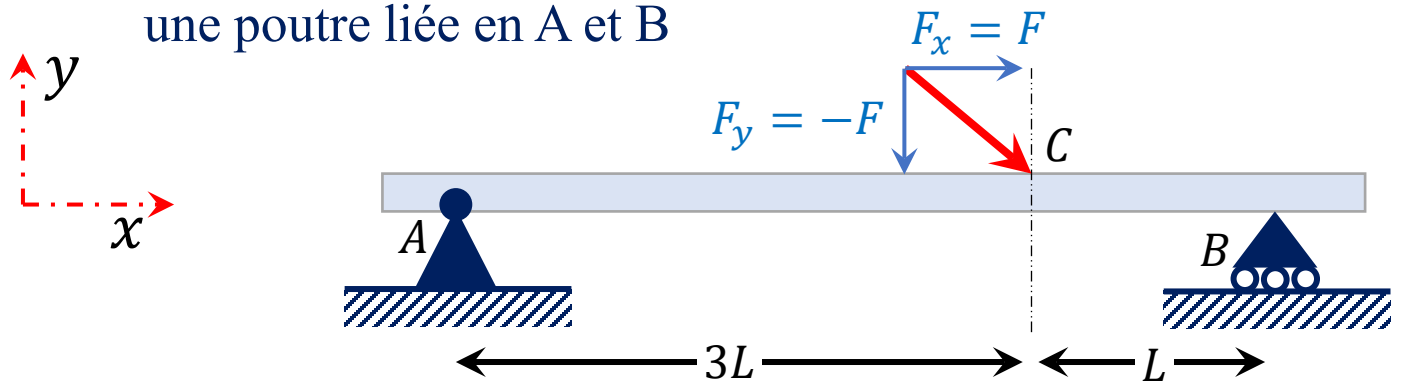
Utilisation du principe de la statique

Rappel :

$$\tau_{F_{ext}} = \left\{ \begin{matrix} \overrightarrow{R_{ext}} \\ \overrightarrow{M_{ext}} \end{matrix} \right\} = 0 \Longrightarrow \left\{ \begin{matrix} \overrightarrow{R_{ext}} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M_{ext}} = \vec{0} \end{matrix} \right.$$

Exemples

une poutre liée en A et B



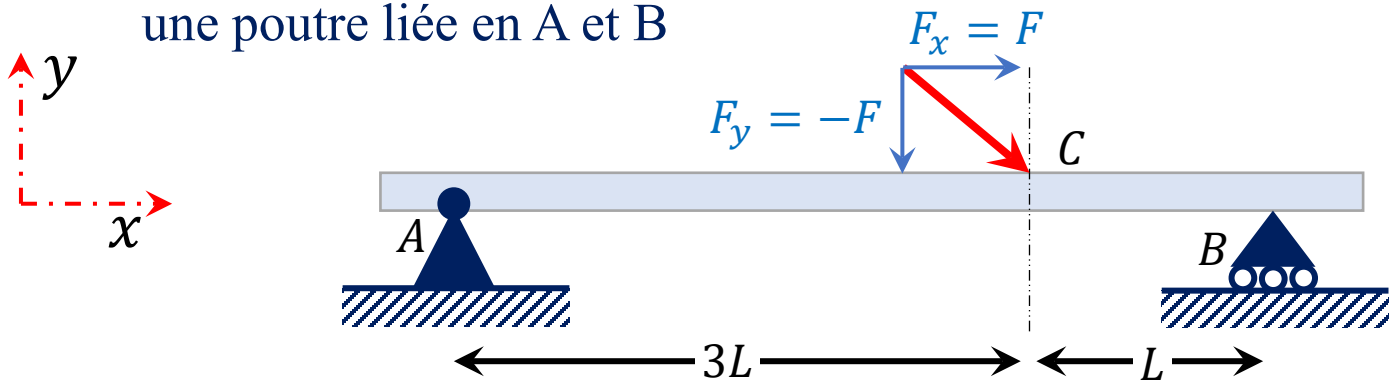
Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Calcul des efforts de liaison

Utilisation du principe de la statique

Exemples

une poutre liée en A et B



1) Le solide est lié en 2 points A et B.

- Liaison en A : rotule → introduit 2 inconnues de liaison
- Liaison en B : liaison ponctuelle → introduit 1 inconnue de liaison

2) Degré d'hyperstaticité :

$$h = 3 - 3x1 = 0.$$

Le solide est donc isostatiquement lié et il y a autant d'inconnues que d'équations.

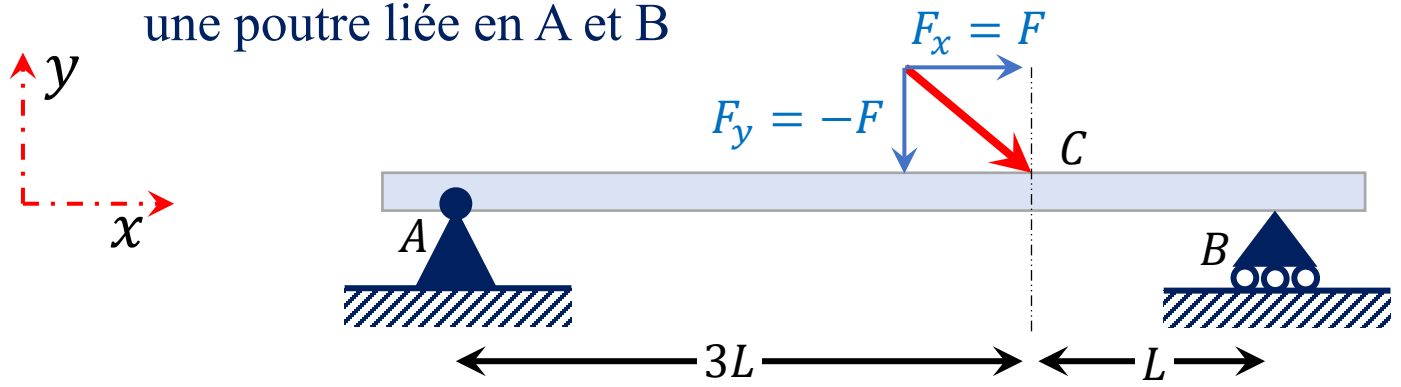
Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Calcul des efforts de liaison

Utilisation du principe de la statique

Exemples

une poutre liée en A et B



3) Résolution de l'équilibre

par utilisation du principe de la statique on écrit :

- équilibre en effort : selon x : $R_x^A + F_x = 0$
  selon y : $R_y^A + R_y^B + F_y = 0$
- équilibre en moment : selon z, en A : $3LF_y + 4LR_y^B = 0$

Remarque :
on a bien 3 équations pour 3 inconnues qui sont R_x^A ; R_y^A ; R_y^B.

$$R_x^A = -F$$
$$R_y^A = \frac{1}{4}F$$
$$R_y^B = \frac{3}{4}F$$

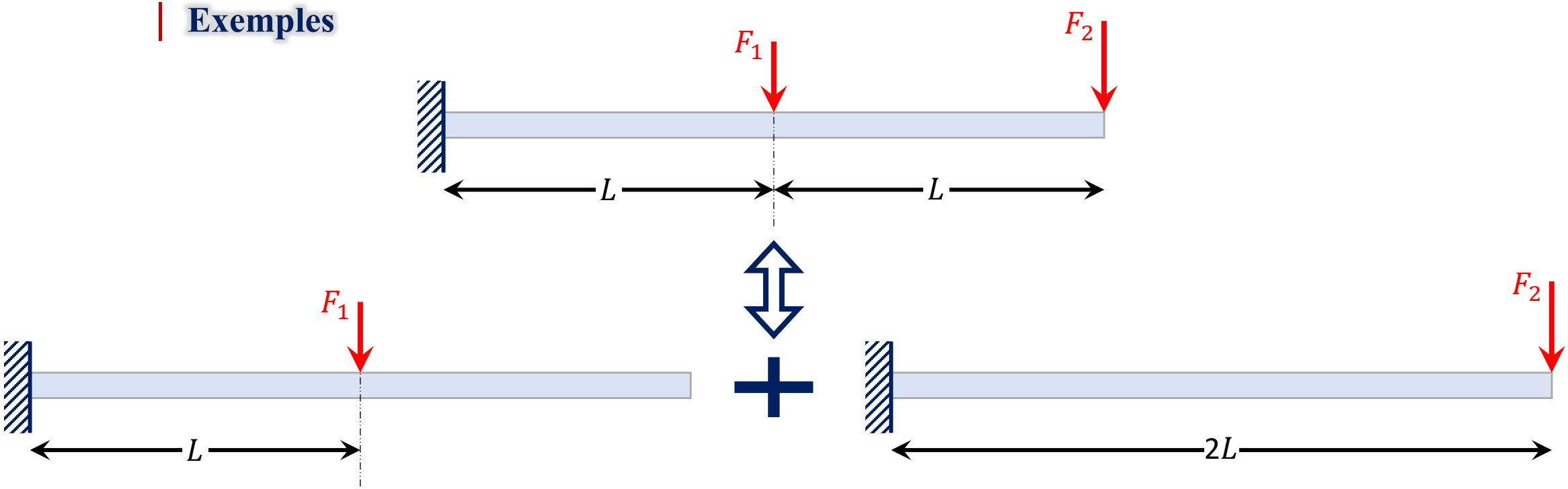
Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Principe de superposition

L'effet statique d'un système d'efforts extérieurs est la somme des effets statiques de chacun des efforts pris séparément.

Ceci est vrai en l'absence de non-linéarités comme par exemple le flambage (dernier chapitre de ce cours).

Exemples



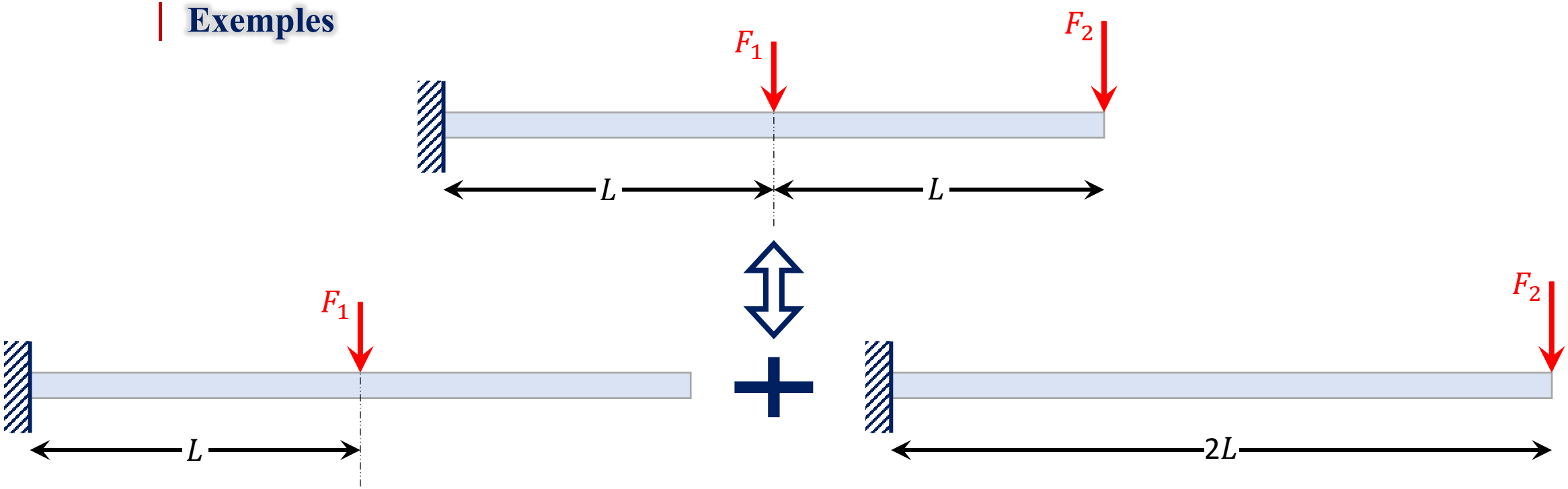
Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Principe de superposition

L'effet statique d'un système d'efforts extérieurs est la somme des effets statiques de chacun des efforts pris séparément.

Ceci est vrai en l'absence de non-linéarités comme par exemple le flambage (dernier chapitre de ce cours).

Exemples



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

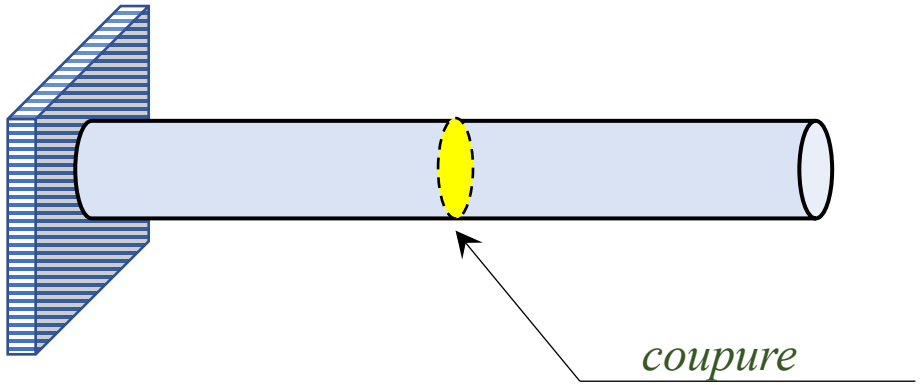
❑Efforts internes

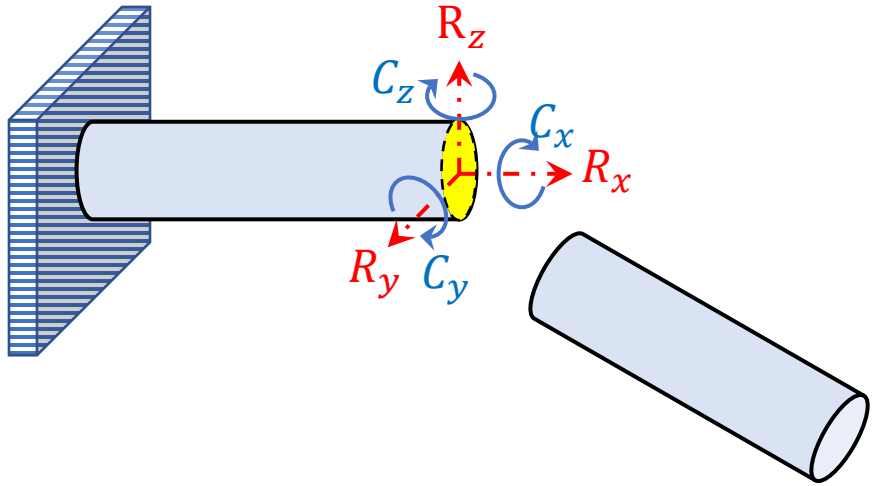
- ❑ Passage de l'échelle globale à l'échelle locale.
- ❑ Des efforts extérieurs aux efforts internes (Connaître la répartition de ces efforts)

…Les risques de rupture sont liés aux efforts de cohésion de la matière !

…Et l'objectif de la RDM est de vérifier la tenue mécanique des structures !

Principe : On réalise une coupure afin de déterminer le torseur des efforts de cohésion

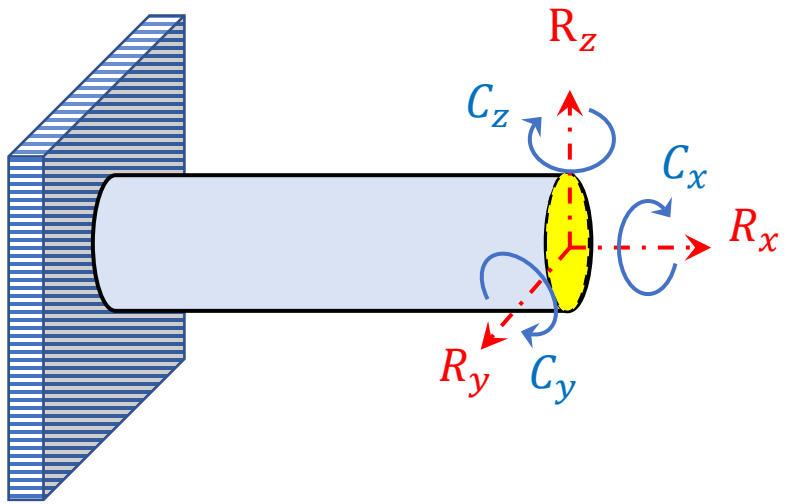




Dans la coupure, on peut dénoter 6 efforts internes.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Efforts internes



R_x: étant une force normale à la coupe, cette force tendera à *étirer* ou à *comprimer* la pièce. C'est un **effort de tension ou de compression**.

R_y et R_z: sont les composantes de la force agissant dans le plan de la coupe. Ces forces tendent à *cisailler* la pièce. R_y et R_z sont donc des forces tangentielles, que l'on appelle: **effort tranchant**.

C_x: est un couple qui tend à *tordre* la pièce, on l'appelle donc **couple de torsion**.

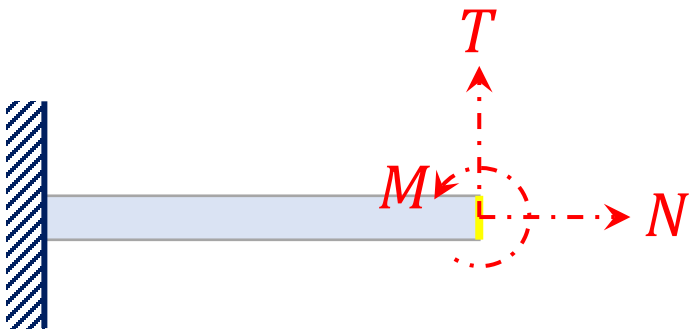
C_y et C_z: sont des couples qui tendent à *plier* la pièce, ce sont des efforts de flexion, que l'on appelle: **moment fléchissant**.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Efforts internes

Pour simplifier l'analyse des efforts internes, nous nous limiterons à une étude en deux dimensions, c'est-à-dire dans un plan. Cette approche permet de réduire le nombre d'efforts considérés à trois : R_x, R_y et C_z. De plus, nous adopterons de nouvelles appellations pour ces efforts :

R_x s'appellera **N**:	*effort normal*
R_y s'appellera **V**:	*effort tranchant*
C_z s'appellera **M**:	*moment fléchissant*



Convention de signe :

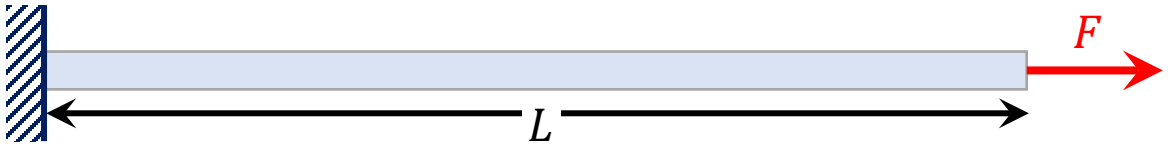
- **L'effort normal positif** est de même sens que la normale sortante à la section droite de la poutre et sollicite la poutre en **traction.**
- **L'effort tranchant positif** est déduit de l'effort normal positif par une rotation de +90° (sens trigonométrique).
- **Le moment de flexion positif** est positif lorsqu'il est orienté selon +zlocal = +z. Lorsqu'on isole la partie gauche d'une poutre rectiligne représentée horizontalement, le moment de flexion courbe la poutre vers le haut,

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

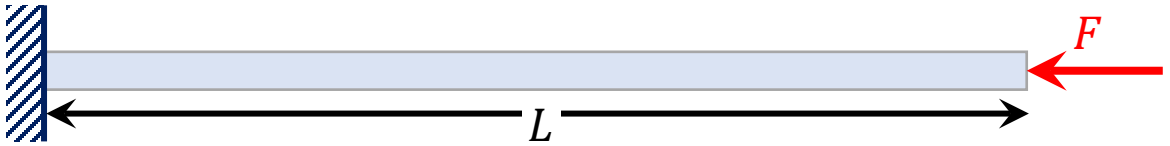
❑ Efforts internes

Quelques Exemples

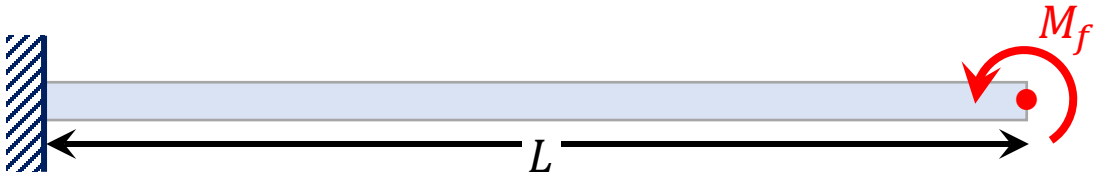
❑ **Poutre prismatique encastrée – libre en traction simple**



❑ **Poutre prismatique encastrée – libre en compression simple**



❑ **Poutre prismatique encastrée – libre en flexion simple**

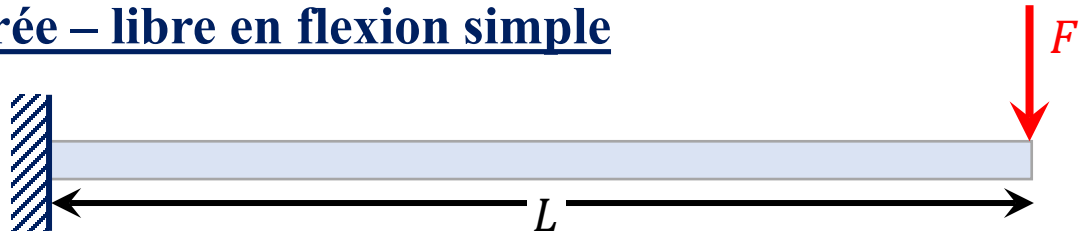


Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

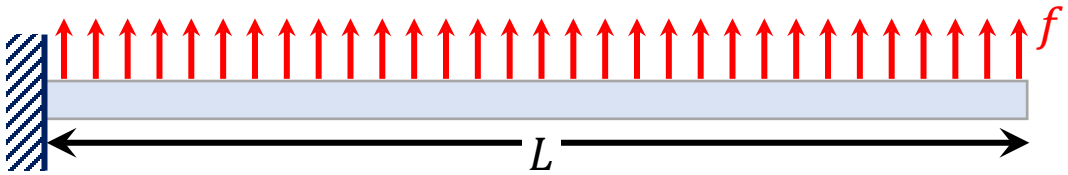
❑ Efforts internes

Quelques Exemples

❑ **Poutre prismatique encastrée – libre en flexion simple**



❑ **Poutre prismatique encastrée – libre en compression simple**



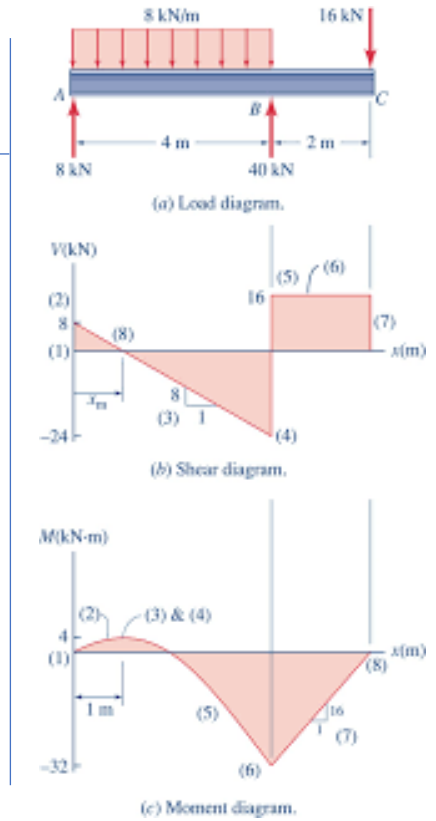
❑ **Poutre prismatique bi-appuyée soumise à un effort décentré**



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

Une fois les **réactions d'appui** déterminées et les **efforts internes** calculés, la prochaine étape en **Résistance des Matériaux (RDM)** consiste généralement à analyser la résistance et la déformation de la structure.

1. Tracé des diagrammes des efforts internes
2. Vérification des contraintes dans la poutre $\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$
3. Vérification de la résistance du matériau $\tau = \frac{V \cdot S}{I \cdot b}$
4. Calcul des déformations et de la flèche $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$
5. Vérification des critères de stabilité $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_{eff})^2}$
6. Optimisation et dimensionnement



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Théorie des poutres (Théories largement utilisées dans le calcul des structures)

Théorie d'Euler-Bernoulli	Théorie de Timoshenko
➢ Poutres minces (Langues)	➢ Poutres minces (Langues) ➢ Poutres épaisses (courtes)
$\frac{L}{h} > 25$	$\frac{L}{h} \leq 100$
Traction-compression **Flexion** ~~**Cisaillement**~~	**Traction-compression** **Flexion** **Cisaillement**

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Hypothèse cinématique

Pour l'étude des poutres, on fait les hypothèses suivantes:

- ❑ **H1 :** La ligne moyenne de la poutre est droite;
- ❑ **H2 :** La poutre se déforme dans le plan x1 x3;
- ❑ **H3 :** La section droite de la poutre est indéformable;
- ❑ **H4 :** Les axes x2 et x3 sont les axes centraux principaux de la section droite;
- ❑ **H5 :** Une section droite avant déformation reste plane après déformation, mais pas nécessairement perpendiculaire à la ligne moyenne;
- ❑ **H6 :** La poutre est faite d'un matériau linéaire, élastique, homogène et isotrope;

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

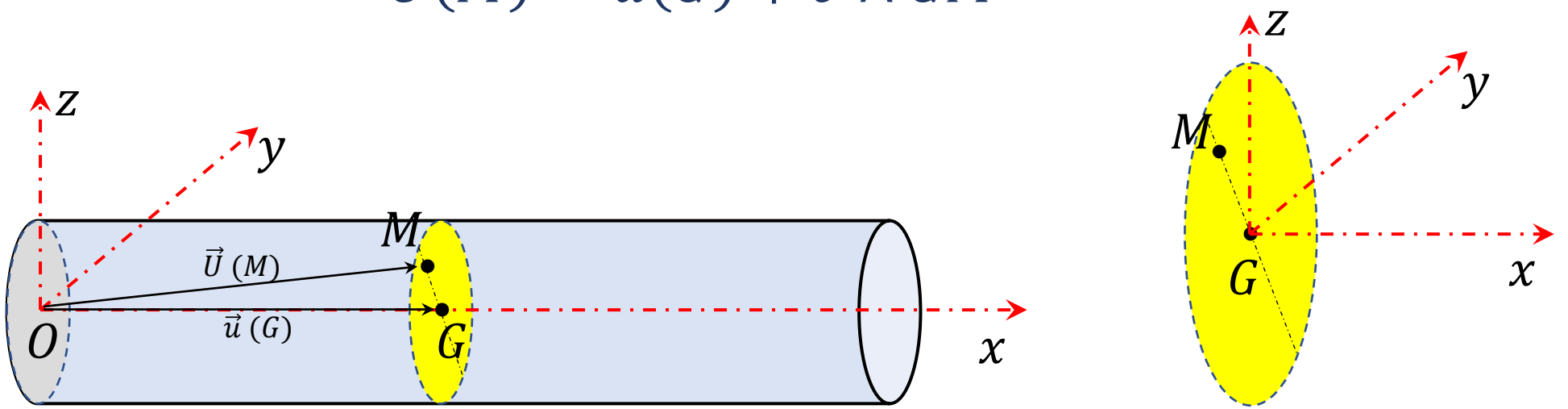
❑Modélisation des structures poutres par EDP

| Relations cinématiques

Champ de Déplacement

La caractérisation du mouvement de corps rigide de la section droite par un vecteur de déplacement $\vec{u}(G)$ et un vecteur de rotation θ appliqués à son centre de gravité G. Le déplacement d'un point M de la section S dû à ce mouvement de corps rigide sera de la forme :

$$\vec{U}(M) = \vec{u}(G) + \vec{\theta} \wedge \overrightarrow{GM}$$



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

Pour caractériser les déformations, il faut traduire le fait que les distances entre deux points et les angles entre deux directions vont être changer lors de la transformation. Dans le cadre de la Mécanique des milieux Déformables (MMC), ces déformations sont engendrées par un tenseur appelé **tenseur de Green Lagrange,** son expression est donnée par :

$$\gamma_{ij} = \frac{1}{2}\left(U_{i,j} + U_{j,i}\right) + \frac{1}{2}U_{k,i}U_{k,j} = \varepsilon_{ij} \Longrightarrow [\varepsilon] = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

La matrice $[\varepsilon]$ représentant le tenseur des déformations linéarisé $\bar{\bar{\varepsilon}}$.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

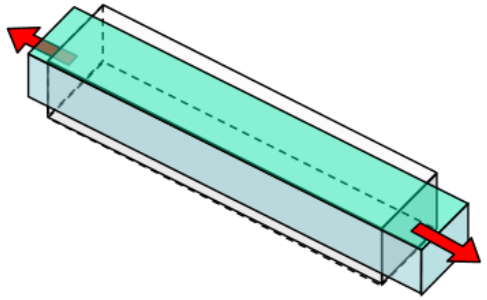
❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

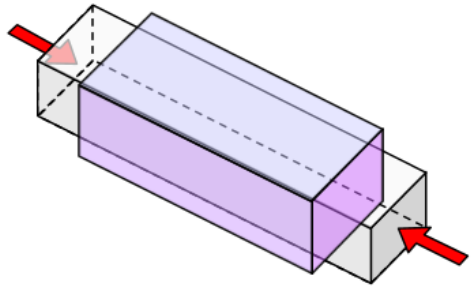
Il est souhaitable d'observer, sur une série d'exemples simples, les 4 déformations fondamentales engendrées des poutres droites soumises à des efforts extérieurs .

❑ **Comportement d'une poutre droite soumise à une sollicitation simple de traction-compression**



Observation des déformations de traction:

- Allongement longitudinal
- Contraction latérale
- Sections droites restant planes



Observation des déformations de compression :

- Raccourcissement longitudinal
- Dilatation latérale
- Sections droites restant planes

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

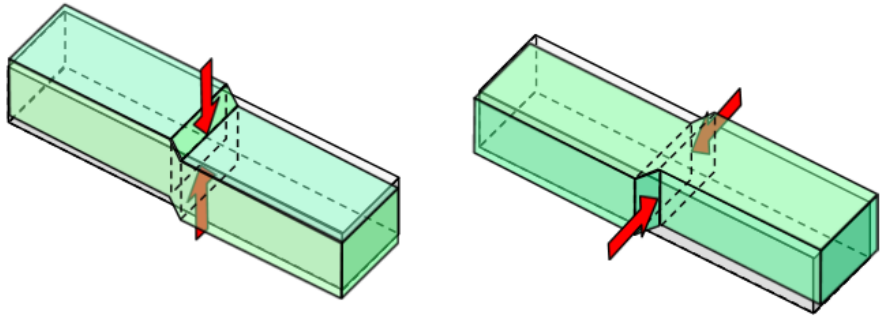
❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

Il est souhaitable d'observer, sur une série d'exemples simples, les 4 déformations fondamentales engendrées des poutres droites soumises à des efforts extérieurs .

❑ **Comportement d'une poutre droite soumise à une sollicitation simple de cisaillement**



Observation des déformations de cisaillement :

➢ glissement transversal de deux sections droites faiblement espacées (pour éviter la flexion)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

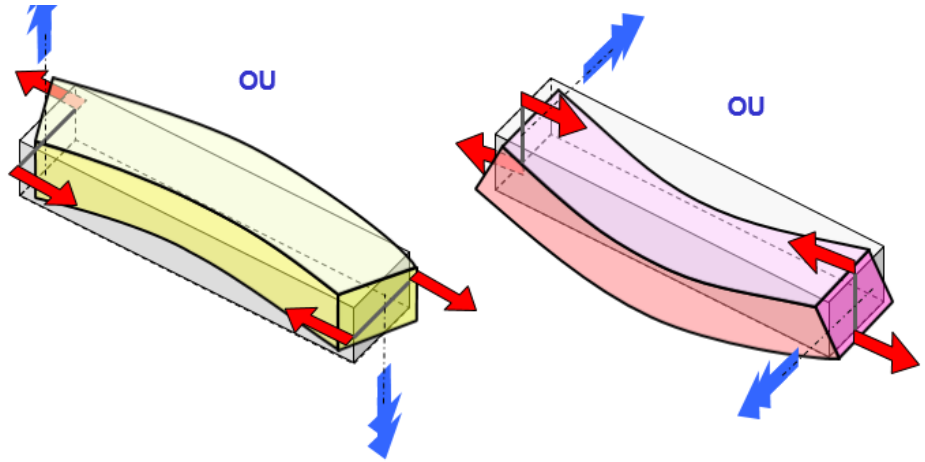
❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

Il est souhaitable d'observer, sur une série d'exemples simples, les 4 déformations fondamentales engendrées des poutres droites soumises à des efforts extérieurs .

❑ **Comportement d'une poutre droite soumise à une sollicitation simple de flexion**



Observation des déformations de flexion :

- Apparition d'une zone comprimer et d'une zone tendue
- dotation des sections droites restant planes
- déplacements transversaux (flèches)

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

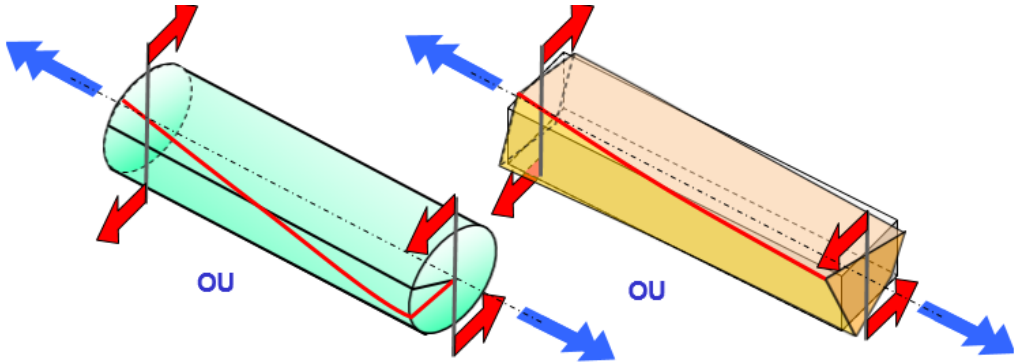
❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

Il est souhaitable d'observer, sur une série d'exemples simples, les 4 déformations fondamentales engendrées des poutres droites soumises à des efforts extérieurs .

❑ **Comportement d'une poutre droite soumise à une sollicitation simple de torsion**



Observation des déformations de torsion :

- rayons restant rectilignes et génératrices déformées : hélices
- section droites restant planes
- rotation des sections parallèlement entre-elles, pour la poutre de section droite on observe le gauchissement.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Déformation

A partir du champ de déplacement, on peut maintenant obtenir le tenseur des déformations par sa partie symétrique. On constate que ce tenseur ne possède que trois termes non nuls qui sont :

$$\begin{cases} \varepsilon_{xx} &= u_{x,x} + z\theta_{y,x} - y\theta_{z,x} \\ 2\varepsilon_{xy} &= u_{y,x} - z\theta_{x,x} - \theta_z \\ 2\varepsilon_{xz} &= u_{z,x} + y\theta_{x,x} + \theta_y \end{cases}$$

Le mouvement de corps rigide de la section S ne produit donc pas de déformations dans le plan de cette section.

Déformation de membrane

Courbure

Dans le plan (xOy) :

$$\begin{cases} \varepsilon_{xx} &= u_{x,x} - y\theta_{z,x} \\ 2\varepsilon_{xy} &= u_{y,x} - \theta_z \end{cases}$$

Déformation transverse

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Relations cinématiques

Champ de Contrainte

En mécanique, on nomme loi de comportement une relation mathématique établie entre le tenseur des contraintes et le tenseur des déformations. Nous limiterons ici l'étude aux petites déformations et aux matériaux supposés continus, homogènes et isotropes. On supposera également que les contraintes sont proportionnelles aux déformations. On parle alors de domaine élastique ou de comportement linéaire ce qui est généralement vrai pour les matériaux céramiques en petite déformation.

❑ **Loi de Hook en traction**

$$\sigma_{xx} = E\,\varepsilon_{xx}$$

E *est une caractéristique du matériau appelé* ***module de Young***

❑ **Loi de Hook en cisaillement pur**

$$\sigma_{xy} = G\,\varepsilon_{xy}$$

G *est une caractéristique du matériau appelé* ***module de cisaillement***

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

| Relations cinématiques

Champ de Contrainte

Déformation dans le plan de la section droite !!

Le plan de la section droite contient les vecteur $\vec{y}$ et $\vec{z}$. Il s'en suit qu'une déformation dans son plan (une déformation plane) ne produira que des déformations , ε_{yy}, ε_{zz} et ε_{yz}. Ces déformations permettront de satisfaire les conditions aux limites au bord de la section. Sur ce bord, on doit avoir $\sigma_{yy} = \sigma_{zz} = \sigma_{yz} = 0$.

Dans le cas de poutres homogènes, on fait souvent l'hypothèse que les contraintes σ_{yy} , σ_{zz} et σ_{yz} sont nulles dans toute la section S. Sous l'effet de l'allongement unitaire ε_{xx}, une réduction des longueurs dans les directions orthogonales à x ce produit. On suppose alors :

$$\varepsilon_{yy} = \nu\varepsilon_{xx}$$

$$\varepsilon_{zz} = \nu\varepsilon_{xx}$$

*ν est une constante élastique du matériau appelé **coefficient de Poisson***

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

| Relations cinématiques

Champ de Contrainte

Le tableau suivant donne le module de Young **E**, le coefficient de Poisson **ν** et la contrainte à rupture σ_f en traction de quelques matériaux céramiques.

Matériau	*E (GPa)*	*ν*	σ_f *(MPa)*
Alumine	390	0,22	300
Béton	20 à 50	0,20	2 à 5
Brique	14	0,16 à 0,22	0,5
Carbure de silicium	450	0,14	1000
Carbure de titane	440	0,18 à 0,19	250
Carbure de tungstène	650	0,18 à 0,19	344
Carbure de zirconium	380 à 440	0,19	14 à 48
Diamant	1000	0,20	> 60 000
Graphite	30	0,17 à 0,23	4,8 à 75

Matériau	*E (GPa)*	*ν*	σ_f *(MPa)*
Granite	60	0,2 à 0,3	14 à 34
Marbre	26	0,2 à 0,3	15
Mullite	145	0,25	110
Oxyde de béryllium	350	0,26 à 0,34	140
Oxyde de magnésium	250	0,35 à 0,37	100
Oxyde de zirconium	200	0,22 à 0,32	100 à 700
Silice	70	0,17	50
Titanate d'aluminium	140	0,2	5
Verre borosilicate	69	0,18 à 0,3	50

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

| Torseur des efforts

D'après les hypothèses faites sur les contraintes dans le plan d'une section droite, les seules contraintes non nulles dans le solide sont σ_{xx}, σ_{xy} et σ_{xz}. En MStruc, ces contraintes sont associées dans un vecteur $\vec{T}(M)$, appelé vecteur contrainte :

$$\vec{T}(M) = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{xz} \end{Bmatrix}$$

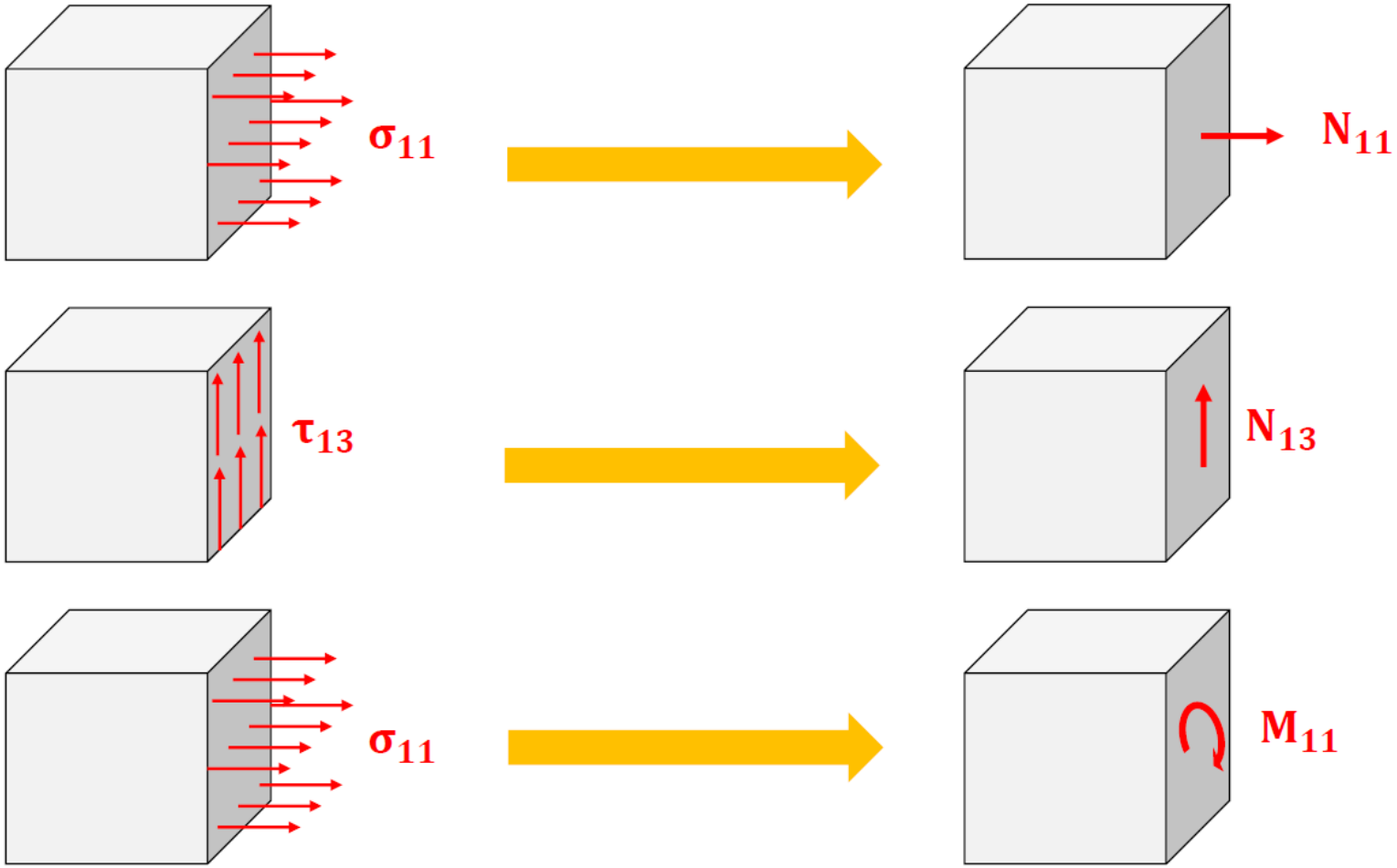
L'hypothèse de Saint-Venant est que les efforts agissant sur section droite peuvent être schématisés par une force $\vec{R}$ et un moment $\vec{M}$, appliqués au centre de gravité G de S, et définis par

$$\vec{R} = \int_S \vec{T}(M)ds = \begin{Bmatrix} \int_S \sigma_{xx}ds \\ \int_S \sigma_{xy}ds \\ \int_S \sigma_{xz}ds \end{Bmatrix} \qquad \overrightarrow{M_G} = \int_S \overrightarrow{GM} \Lambda \vec{T}(M)ds = \begin{Bmatrix} \int_S y\sigma_{xz} - z\sigma_{xy}ds \\ \int_S z\sigma_{xx}ds \\ \int_S -y\sigma_{xx}ds \end{Bmatrix}$$

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

Torseur des efforts



Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Modélisation des structures poutres par EDP

| Mise en équation par le PFD/PFS

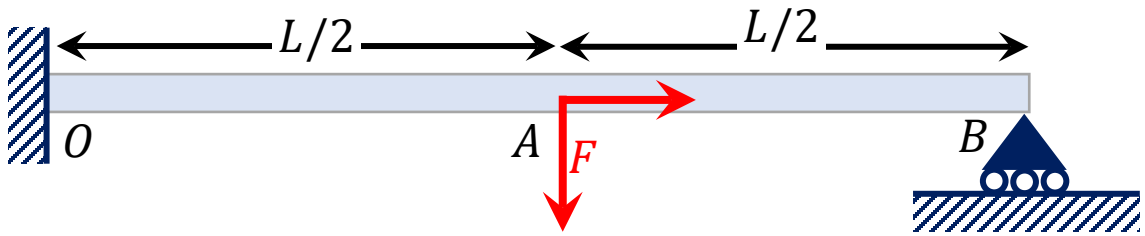
Les équations d'équilibre en fonctions des efforts N, T et M sur la poutre. Elles s'écrivent :

$$\begin{cases} \dfrac{dN}{dx} + f_x = 0 \\ \dfrac{dT}{dx} + f_y = 0 \\ \dfrac{dM}{dx} - T + c_z = 0 \end{cases}$$

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Exercice I

Soit une poutre droite, faite d'un matériau élastique, homogène et isotrope, de longueur L d'axe Ox, de module d'Young E et de moment quadratique I. Cette poutre est encastrée en O, reposée en appui simple en B et soumise en son milieu A à une force horizontale d'intensité F et à une force verticale de même intensité F (voir figure). Cette étude est faite dans le repère R de base orthonormée directe $\{\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\}$.

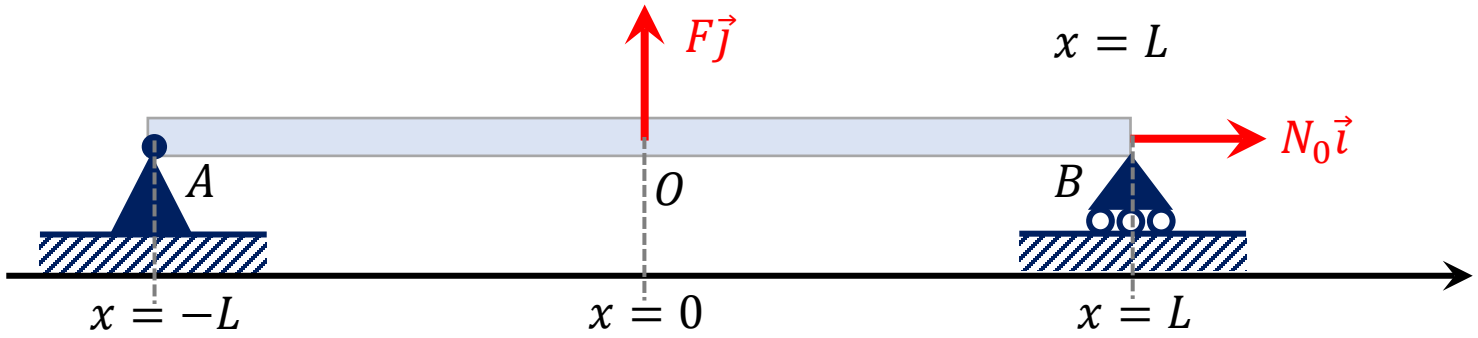


1) En utilisant le principe fondamental de la statique, déterminer la réaction $\overrightarrow{R_O}$ et le moment $\overrightarrow{M_O}$ au point O en fonction de la force F et de la réaction $\overrightarrow{R_B}$.
2) Donner les conditions aux limites aux points $x = 0$, $x = L/2$ et $x = L$ vérifiées par les efforts intérieurs N (effort normal), T (effort tranchant et M (moment de flexion).
3) En utilisant les équations différentielles, calculer ces efforts intérieurs.
4) En utilisant la loi entre le moment en un point x et la flèche $v(x)$, calculer l'expression de $v(x)$ et en déduire la réaction en B.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Exercice II

On considère une poutre élastique, homogène, isotrope, de longueur $2L$, de module d'Young E, de section constante S et de moment quadratique I. Elle est soumise à deux forces $\vec{F} = F\vec{j}$ appliquée en $x = 0$ et $\overrightarrow{N_0} = N_0\vec{\imath}$ appliquée en $x = L$, en appuis double en $x = -L$ et simple en $x = L$ (voir figure).

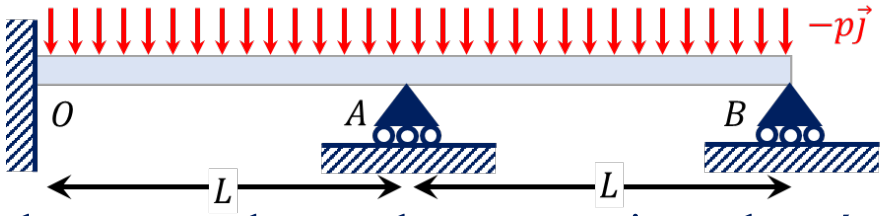


1) Déterminer les expressions des efforts de liaison $\overrightarrow{R_A}$ et $\overrightarrow{R_B}$
2) Écrire les conditions imposées sur les efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$ en $x = -L$, $x = 0$ et $x = L$.
3) Déterminer les expressions des efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$ en utilisant la méthode de sections.
4) En utilisant les équations différentielles, déterminer à nouveau les expressions des efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Exercice III

La poutre droite représentée sur la figure ci-dessous est en acier de module d'Young E. Elle a une section constante de moment quadratique I. La poutre est encastrée en O et repose sur les appuis simples A et B. Elle porte sur toute sa longueur une force uniformément répartie $P = -p\vec{j}$ (voir figure).

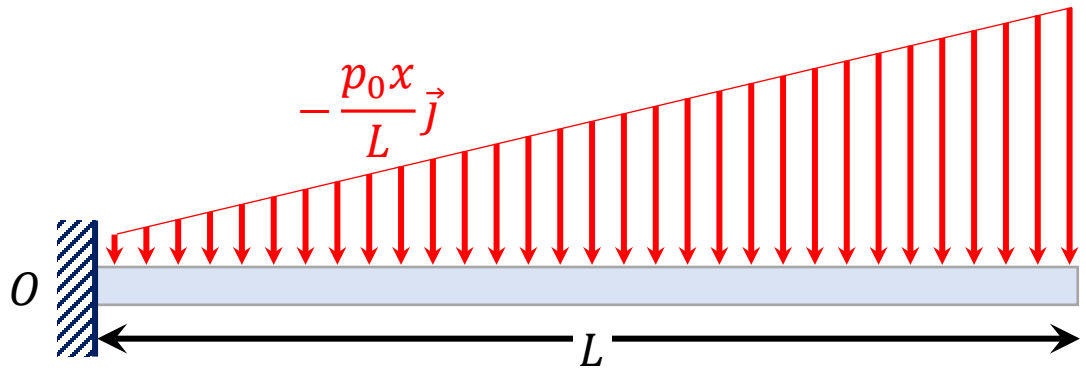


1) En utilisant l'équilibre de la poutre, donner les expressions des réactions R_x^O, R_y^O et du moment M_z^O à l'encastrement O en fonction des réactions R_y^A, R_y^B aux appuis simples A et B, de la force répartie p et de la longueur L.
2) Ecrire les condition vérifiée par l'effort tranchant $T(x)$ et par le moment de flexion $M(x)$ aux extrémités O et B.
3) En utilisant l'équation différentielle, déterminer les expressions de $T(x)$ et de $M(x)$.
4) Donner les conditions aux limites vérifiées par la flèche $v(x)$ à l'encastrement O et aux appuis simples A et B.
5) En utilisant la relation entre le moment $M(x)$ et la flèche $v(x)$ et les conditions aux limites, déterminer complétement les expressions de $v(x)$ et des efforts R_y^O, R_y^A , R_y^B et M_z^O.

Chapitre 2: Modèle linéaire des struc-Poutres

❑Exercice IV

On considère une poutre rectiligne, élastique, homogène, isotrope, de longueur L, de module d'Young E, de section constante S et de moment quadratique I. Elle est soumise à une charge linéique $\vec{P} = -P(x)\vec{j}$ avec $P(x) = \frac{p_0 x}{L}$ et encastrée en $x = 0$ (voir figure), avec p_0 est une constante positive.



1) Déterminer les expressions des efforts de liaison $\overrightarrow{R_O}$ et $\overrightarrow{M_O}$
2) Déterminer les expressions des efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$ en utilisant la méthode des sections.
3) En utilisant les équations d'équilibre vérifiées par le torseur de cohésion, déterminer à nouveau les expressions des efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$.
4) Tracer les diagrammes des efforts intérieurs $N(x)$, $T(x)$ et $M(x)$.
5) En utilisant la relation $EI\frac{d^2v(x)}{dx^2} = M(x)$, calculer la flèche $v(x)$

Chapitre 3: Principe des Travaux Virtuels

❑Équations d'équilibre

Définition d'un déplacement virtuel

- ❑ Un déplacement virtuel dans la configuration d'équilibre est un champ de déplacements qui satisfait les conditions limites et qui ne modifie pas les valeurs des forces appliquées qui restent à leurs valeurs d'équilibre.
- ❑ Ces déplacements sont dits virtuels car ils sont imaginés prendre la place des déplacements vrais avec les charges agissant à leur vraie valeur.

Le travail produit par les forces dans un déplacement virtuel et dans la configuration d'équilibre est dit travail virtuel.

Le travail virtuel effectué par des forces F est :

$$\delta W = \int_{\Omega} \overrightarrow{\delta U} \vec{F} d\Omega$$

Chapitre 3: Principe des Travaux Virtuels

❑ Équations d'équilibre

❑ Le travail virtuel dans un solide élastique Ω soumis à des efforts par unité de volume f_v dans Ω et par unité de surface f_s sur ω est alors :

$$\delta W_e = -\left[\int_{\Omega} \overrightarrow{\delta U}\overrightarrow{f_v} d\Omega + \int_{\omega} \overrightarrow{\delta U}\overrightarrow{f_s} d\omega\right]$$

Le signe ⊖ implique que le travail est effectué sur le solide.

❑ Le travail virtuel des efforts internes est défini par :

$$\delta W_i = \int_{\Omega} \delta\bar{\bar{\varepsilon}} : \bar{\bar{\sigma}} d\Omega$$

L'équilibre est obtenu par le principe dit des travaux virtuels ou par l'équation :

$$\underline{\delta W_i + \delta W_e = 0 \quad , \forall \overrightarrow{\delta U}}$$

Le travail de l'ensemble des efforts est nul dans un déplacement virtuel.

Chapitre 3: Principe des Travaux Virtuels

❑Exercice I

On considère une structure mince de type poutre, de section S, de moment quadratique I de longueur L, élastique, isotrope, homogène, de module d'Young E. encastrée à l'extrémité $x = 0$ et soumise à une force à l'extrémité $x = L$. On se place dans le cadre de la théorie de Bernoulli pour les poutres en flexion pure. Les composantes du vecteur déplacement. en un point quelconque de la poutre. sont données par :

$$U(x, y) = -yv'(x), \qquad V(x, y) = v(x)$$

1) Donner l'expression du travail virtuel des efforts internes en fonction du moment de flexion M
2) Ecrire la loi de comportement donnant σ_{xx} en fonction de ε_{xx} et E puis calculer le moment de flexion M en fonction de E, I et $v''(x)$.
3) Donner l'expression du travail virtuel des efforts extérieur.
4) Donner l'expression du principe des travaux virtuels et en déduire la forme variationnelle traduisant l'équilibre d'une poutre en flexion pure.
5) Retrouver les équations d'équilibre locale vérifiées par les efforts internes et les conditions aux limites en $x = 0$ et en $x = L$

❑Généralité sur Abaqus

- ❑ Logiciel de simulation par FEM.
- ❑ Très répandu pour les problèmes
  - ➢ Non-linéaires (Géométriques et/0U matérielles).
  - ➢ Couplés (Electro-thermo-mécaniques).
- ❑ Il se compose de trois produits :
  - ➢ Abaqus/Standard.
  - ➢ Abaqus/Explicit.
  - ➢ Abaqus/CFD. (V 6.10)
  - ➢ Abaqus/CAE.

❑Généralité sur Abaqus

❑ Abaqus/Standard

*Solveur pour des problèmes linéaires et non linéaires utilisant un **schémas d'intégration implicite pour la variable temps**.*

❑ Abaqus/Explicit

*Solveur pour des problèmes linéaires et non linéaires utilisant un **schéma d'intégration explicite pour la variable temps.***

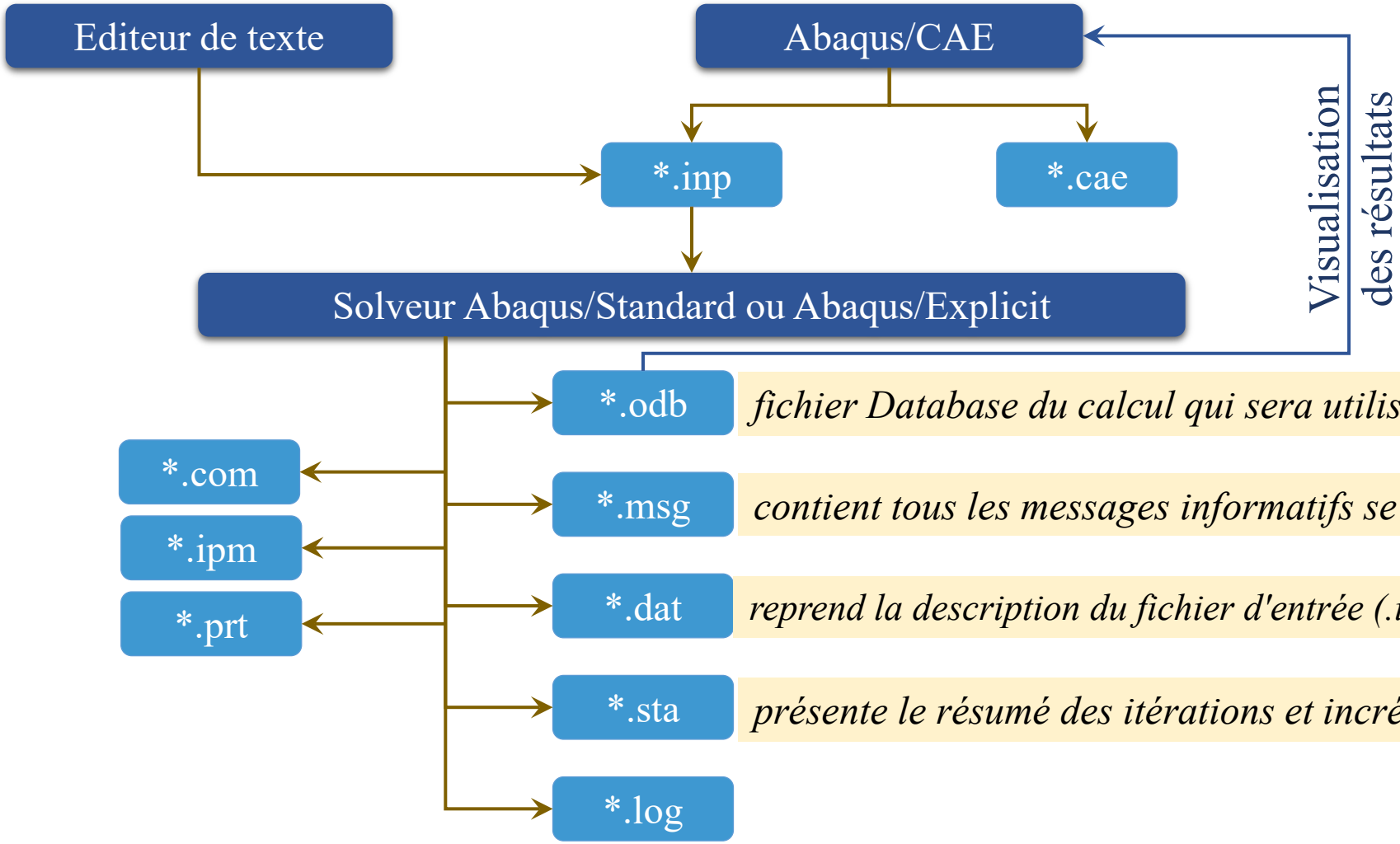
❑ Abaqus/CAE

Le pre-post-processeur d'Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit. C'est l'outil avec lequel

- *On prépare le modèle pour l'analyse.*
- *On visualise les résultats.*

Chapitre 4: Introduction au code de calcul par FEM Abaqus

❑Comment ça fonctionne ?



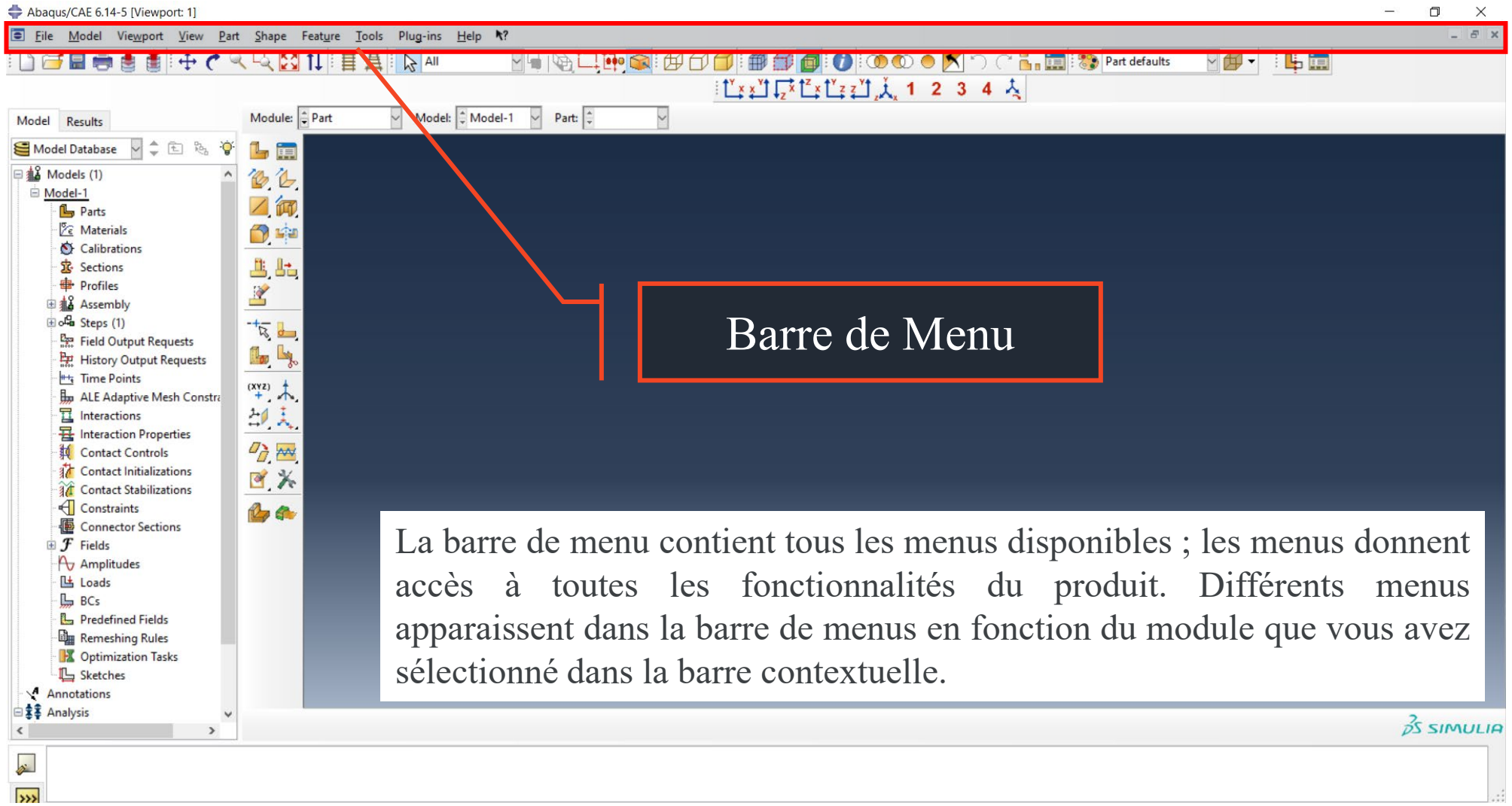
fichier Database du calcul qui sera utilise pour le post-traitement.

contient tous les messages informatifs se rapportant au déroulement du calcul.

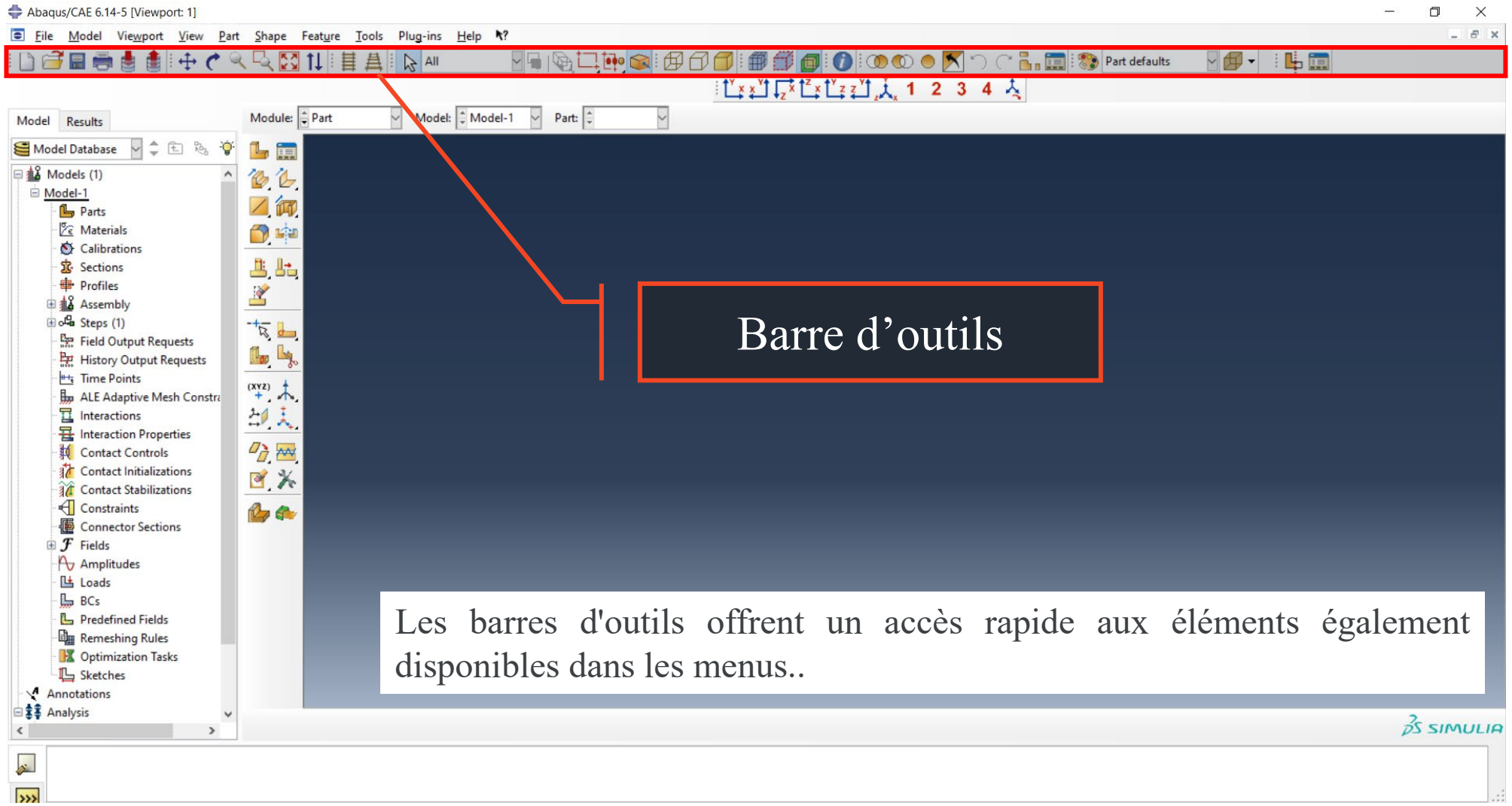
reprend la description du fichier d'entrée (.inp), contient en particulier les.

présente le résumé des itérations et incréments réalisés pour un calcul non-liné.

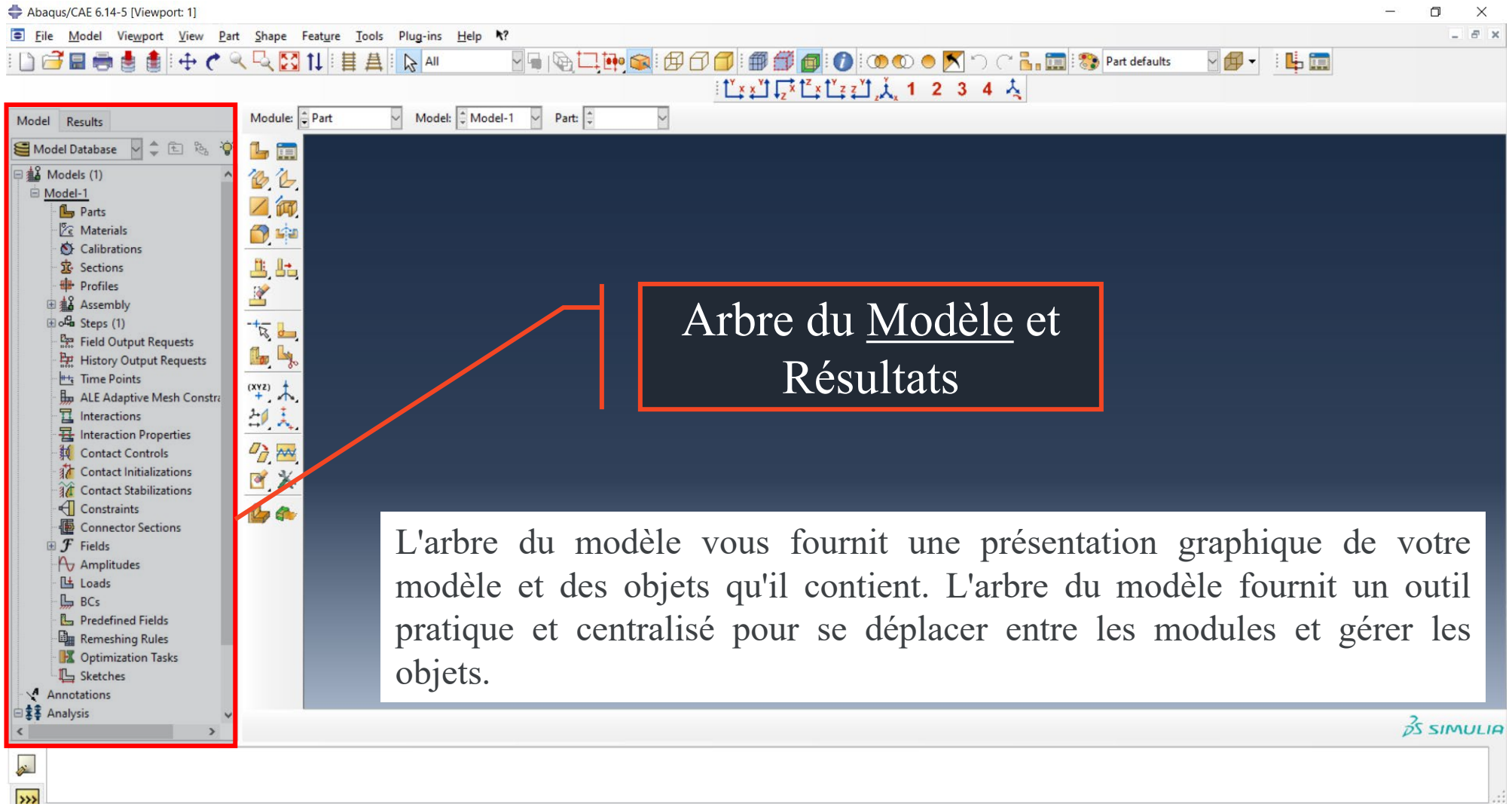
❑Premier contact



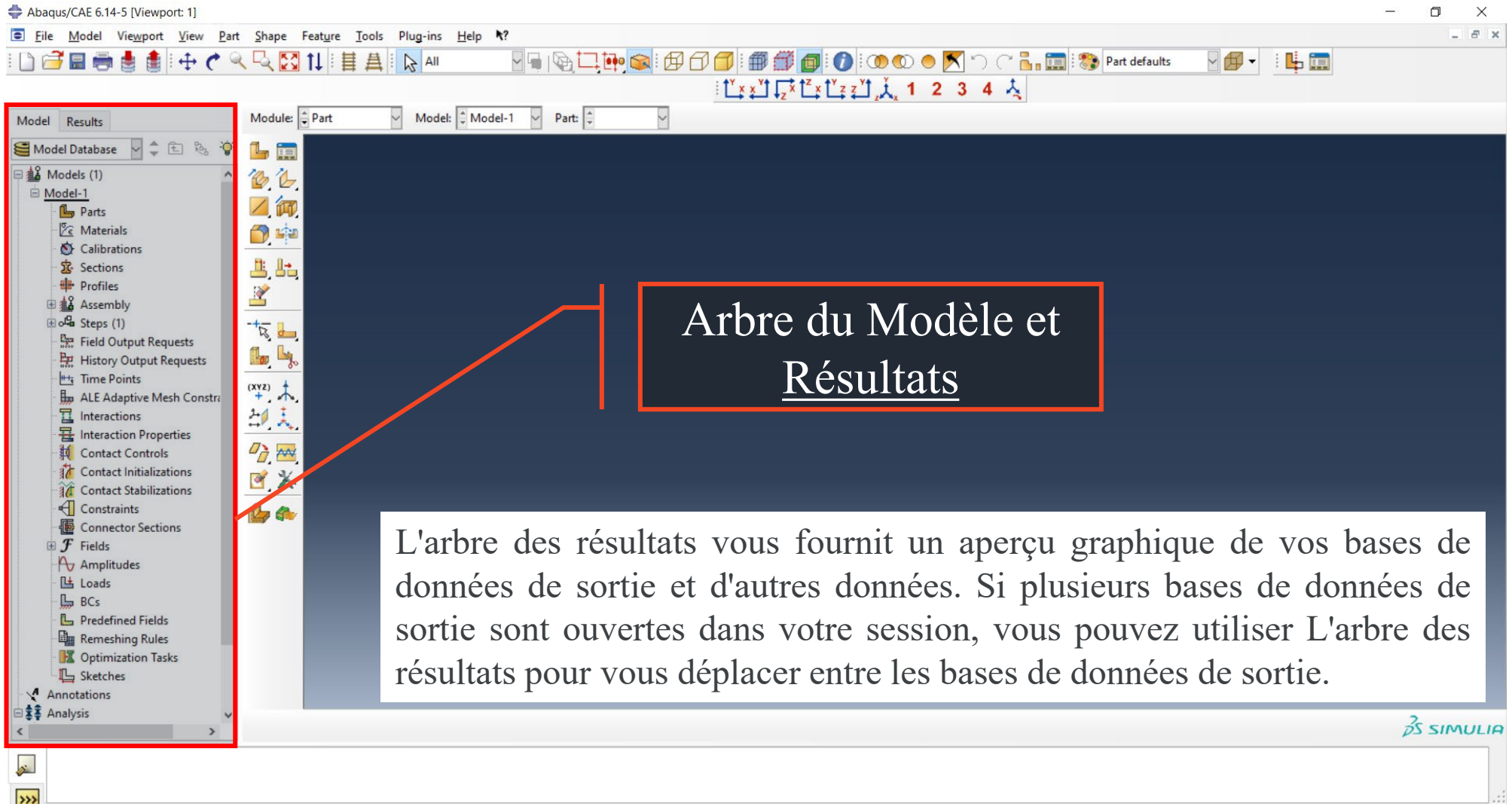
❑Premier contact



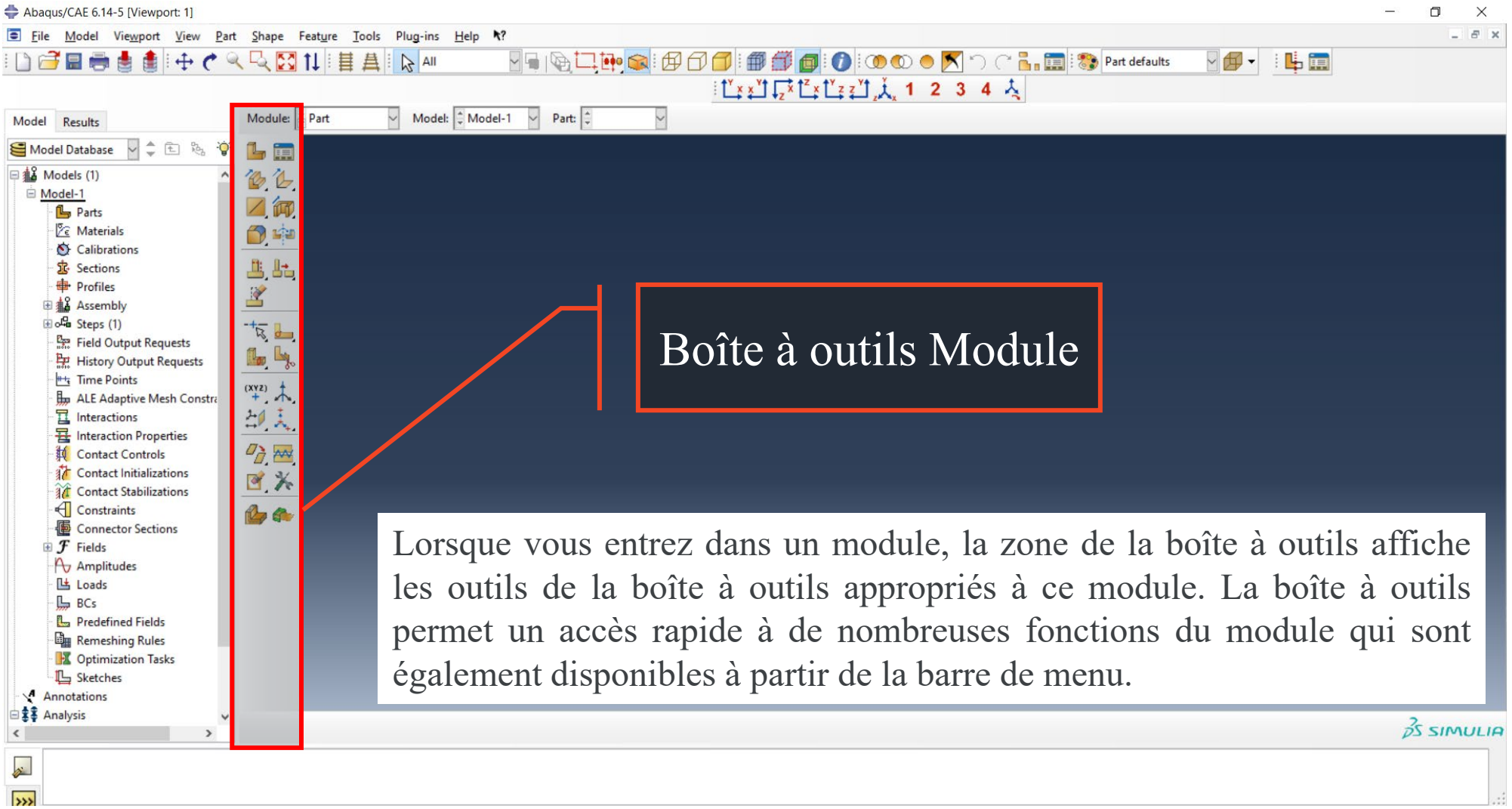
❑Premier contact



❑Premier contact

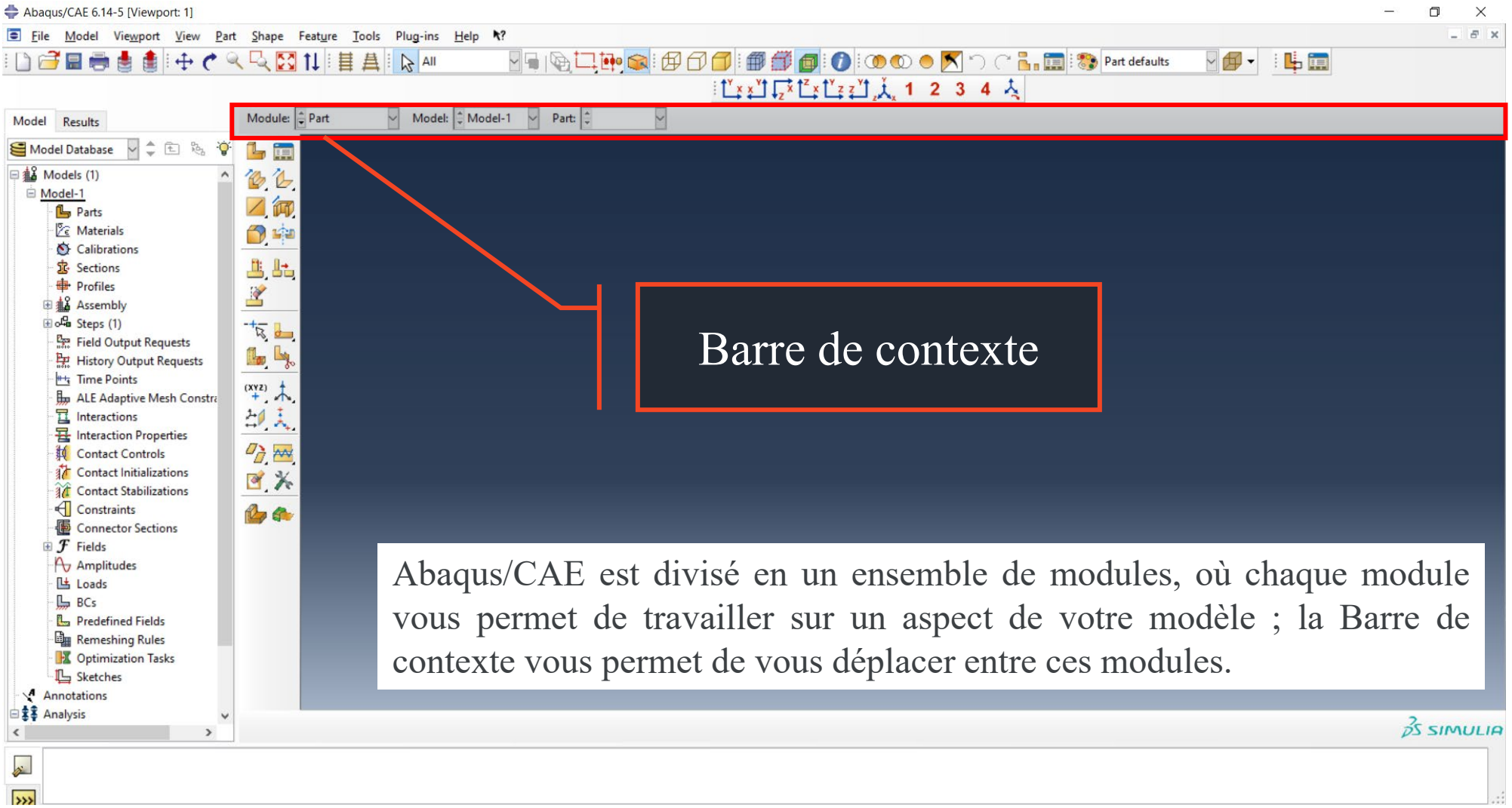


❑Premier contact

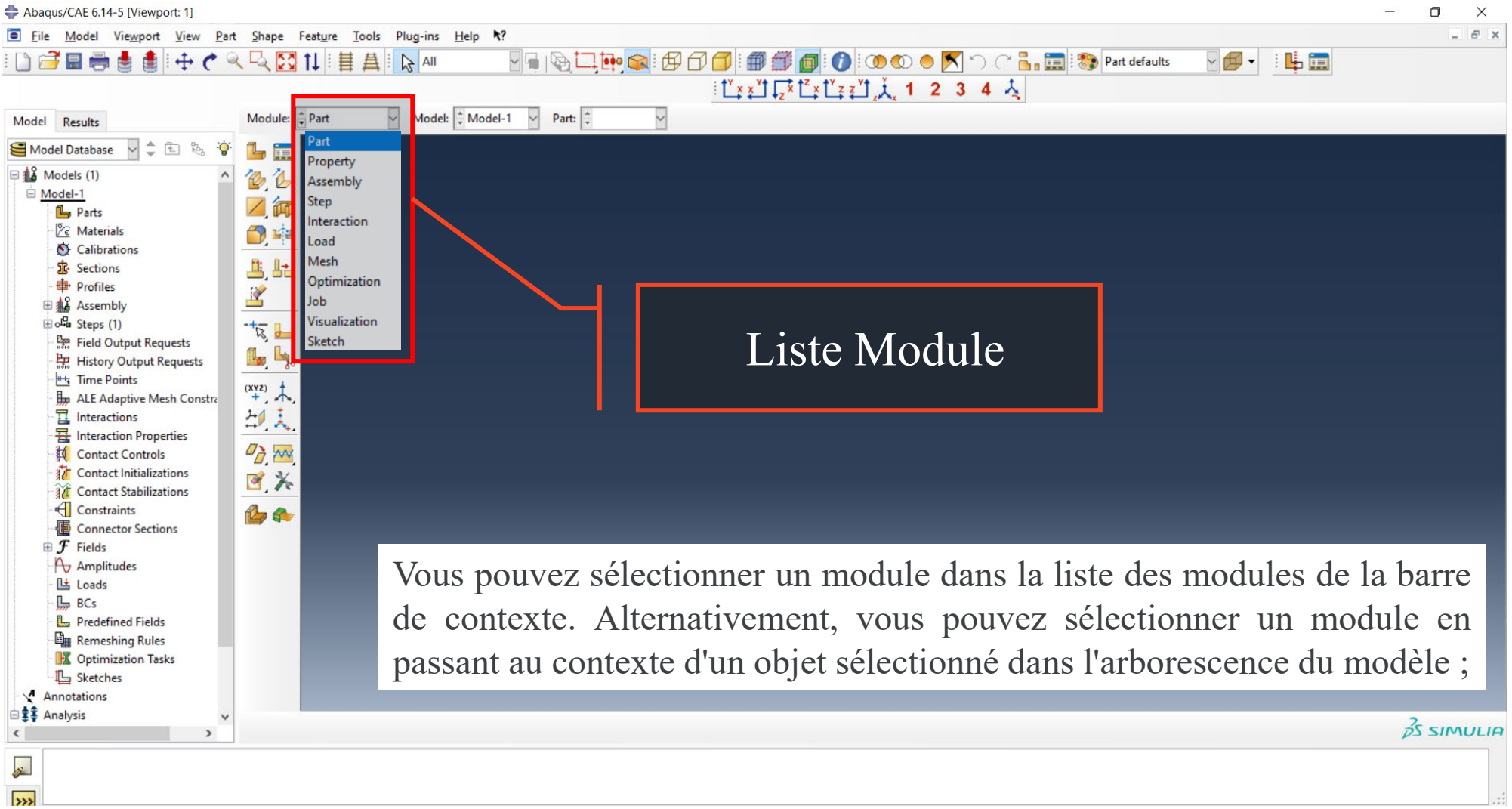


Chapitre 4: Introduction au code de calcul par FEM Abaqus

❑Premier contact



❑Premier contact



Chapitre 4: Introduction au code de calcul par FEM Abaqus

❑Les différents Modules

Dans de nombreuses circonstances, vous devez suivre cette progression naturelle pour accomplir une tâche de modélisation

